

Physiologie du sang

I- Généralités et définition

- ✓ C'est un élément vivant,
 - ✓ Liquide,
 - ✓ circulant dans le système vasculaire,
 - ✓ irrigant tous les tissus,
 - ✓ c'est un tissu conjonctif,
 - ✓ formé d'éléments cellulaires libres(*éléments figurés*), et de substances fondamentales (*plasma*),
 - ✓ il est dépourvu de fibres.
-
- ❖ Le sang est rouge, Il devient rouge clair lors de son oxygénation dans les poumons (couleur rouge dans les artères), il devient ensuite rouge foncé quand il perd son dioxygène au profit des tissus.
 - ❖ Le sang chez l'Homme représente *7 à 8 %* de sa masse corporelle.
 - ❖ Le volume sanguin total varie entre *67 ml/kg* chez la femme et *75 ml/kg* chez l'homme
 - ❖ On a *45 %* d'éléments figurés et *55 %* de plasma.
 - ❖ Un humain adulte est doté d'environ *5 litres* de sang.

Le sang a de nombreux rôles :

- *le transport des gaz respiratoires*: le dioxygène et le dioxyde de carbone
- *le transport de nutriments* (eau, sels minéraux, glucose, protéines, acides gras et vitamines)
- *le transport de molécules informatives*: les hormones sont sécrétées par des glandes endocrines et atteignent les cellules cibles à l'état combiné.
- *le transport des déchets* produits par le métabolisme, comme l'urée.
- *le transport des globules blancs* qui interviennent dans les mécanismes de défense de l'organisme.
- *le transport de chaleur*: par exemple un changement dans la répartition du sang au niveau de la peau modifie les échanges thermiques entre le milieu extérieur et l'organisme.

Par ailleurs il **assure son propre entretien et son autoréparation.**

Donc

Tissu mésenchymateux formé par

- une phase liquide : le plasma**
- une phase cellulaire : les éléments figurés.**

Volume d'environ 5 litres dont 45% par les cellules.



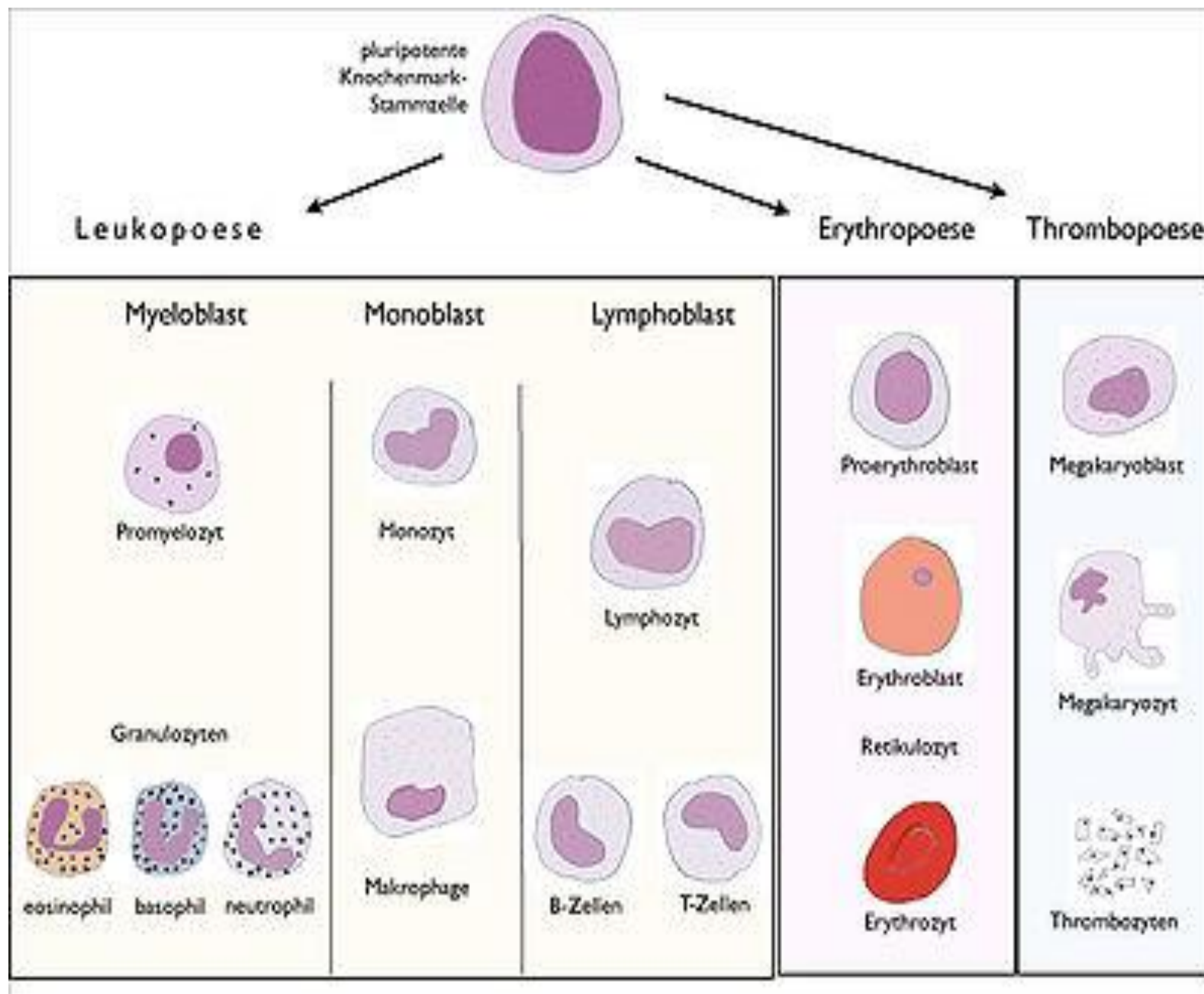
II- Éléments figurés

Les cellules du sang ou éléments figurés du sang sont divisés en trois groupes :

- Les Globules Rouges ou Erythrocytes ou hématies.
- Les Globules Blancs ou leucocytes.
- Les plaquettes ou thrombocytes.

C'est la moelle osseuse qui produit les cellules sanguines au cours d'un processus appelé hématopoïèse





A. Physiologie du globule rouge

- Morphologie du globule rouge

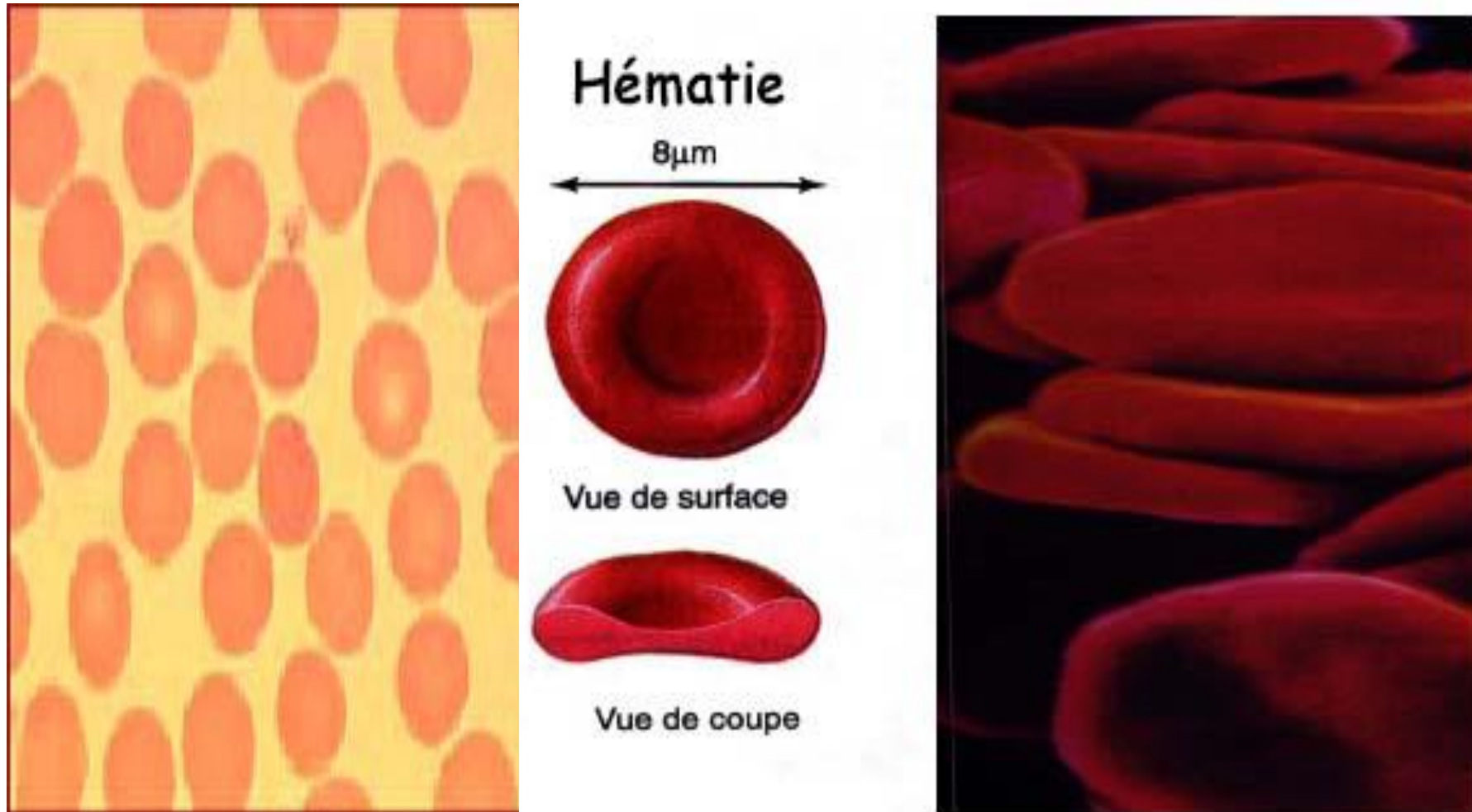
Le globule rouge ou **hématie** ou **érythrocyte** (GR) est une cellule anucléée qui se présentent sous la forme de petits **disques biconcaves** de 2µm d'épaisseur et 7µm(micromètres) de diamètre.

Il contient une solution d'**hémoglobine** (Hb): c'est ce pigment respiratoire qui transporte l'oxygène des poumons vers les tissus et est responsable de la fonction de l'hématie.

Le GR peut être schématiquement représenté comme **un sac** (= membrane) contenant de l'**hémoglobine** (= pigment responsable de la fonction de l'hémoglobine) et **des enzymes** (= protection de l'Hb et de la membrane contre l'oxydation).

Il contient **60%** d'eau ; **Hb = 92% du poids sec** et divers électrolytes (potassium, sodium, chlore), glucose...

Morphologie du globule rouge



Support de cours : ne remplace nullement les cours magistraux
donnés

2. Caractéristiques.

- **plasticité** leur permettant de passer dans les capillaires de calibre trop étroit : ils reprennent leur forme initiale après déformation.
- **taille** : **2µm** d'épaisseur et **7µm**(micromètres) de diamètre.
- **coloration** : si ils sont moins colorés on dit qu'ils sont hypochromes si ils sont plus coloré on parle alors hyperchromie
- **Rôle** : transporter l'oxygène du poumon après transfère depuis les alvéoles et le délivre au niveau tissulaire et il va récupérer du gaz carbonique éliminé par les tissus .

Hémoglobine + oxygène = oxyhémoglobine

Hémoglobine + gaz carbonique = carboxyhémoglobine

- **Durée de vie** du GR = 120 jours (épuisement progressif de l'équipement enzymatique la destruction se fait surtout par la moelle osseuse avec récupération du fer.

3. Constitution du globule rouge

- *L'hémoglobine* : Représente 33% du poids du GR, elle a trois fonctions principales : transfère de l'oxygène des poumons aux tissus, du CO₂ des tissus aux poumons, et tamponnée les ions H⁺ libérés par les tissus
- *Les enzymes* 2,3 DPG qui règle l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène
- *La membrane* : Elle est constituée de lipides (44 %) et de protéines transmembranaires (traversant la couche lipidique) et sous-membranaires (spectrine, actine,...).

4. Les mesures des GR : les constantes

- Il ya environ 5 millions de GR par mm³ de sang

	Nb de GR	Hb	Hte
Homme	4.5 – 6.2 téra/l	13 – 18 g/dl	40 – 54 %
Femme	4 – 5.4 téra/l	12 – 16 g/dl	35 – 48 %
Enfant (1 an)	3.6 – 5 T/l	11 – 15 g/dl	35 – 44 %
Nouveau-né	5 – 6 T/l	16 – 22 g/dl	44 – 62 %

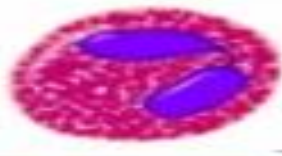
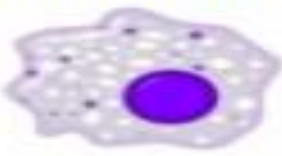
B. Physiologie des Globules blancs

Globules blancs ou leucocytes forment un anneau blanchâtre lorsqu'on les sépare des autres cellules sanguines.

Les leucocytes sont un ensemble hétéroclite(hétérogène) de cellules :

1. les granulocytes ou polynucléaires (neutrophiles, éosinophiles, basophiles) ;
2. les lymphocytes ;
3. les monocytes.

Ils assurent par leur spécificité propre les fonctions de défense de l'organisme contre les agents pathogènes

Neutrophile	Eosinophile	Basophile
		
Lymphocyte	Monocyte	Macrophage
		

Formule sanguine (chez l'adulte) des Globules Blancs

Leur nombre est entre 4.000 et 10.000 par mm³.

- Neutrophiles 45 – 75% soit 1800 à 7000 / mm³
- Eosinophiles 1 – 3% soit 50 à 500 / mm³
- Basophile 0 – 1% soit 0 à 50 / mm³
- Lymphocytes 20 – 40% soit 1500 à 4000 / mm³
- Monocytes 3 – 9% soit 100 à 700 / mm³

1. les polynucléaires ou granulocytes,

- ❖ Ils naissent et se différencient dans la moelle osseuse:
- ❖ Ce sont des cellules de 12 à 14 micromètres à **noyau lobé** et à cytoplasme contenant de **nombreuses granulations**.
- ❖ les granulocytes participent à la **défense immunitaire** non spécifique, la majorité des globules blancs ont **un rôle double**:
 - ils **phagocytent** les vieilles cellules et les microbes,
 - ils **sécrètent** des substances capables de neutraliser les poisons produits par les microbes.
- ❖ IL en existe trois types :
Les **Neutrophiles**,
Les **Eosinophiles**,
Les **Basophiles**.

a. Les polynucléaires neutrophiles :

sont les plus abondants ; sont doués de mobilité et sont capables de **passer des vaisseaux** dans les tissus. Ils peuvent surtout phagocyter des corps étrangers ; tels que des bactéries qu'ils digèrent ensuite à l'aide de leurs lysosomes ; ce sont ces **lysosomes** qui constituent les granulations du cytoplasme.

Fonction :

lutte antibactérienne:

➤ Diapédèse:

passage sang –tissu en passant entre les cellules endothéliales grâce à des cytokines (IL-8)

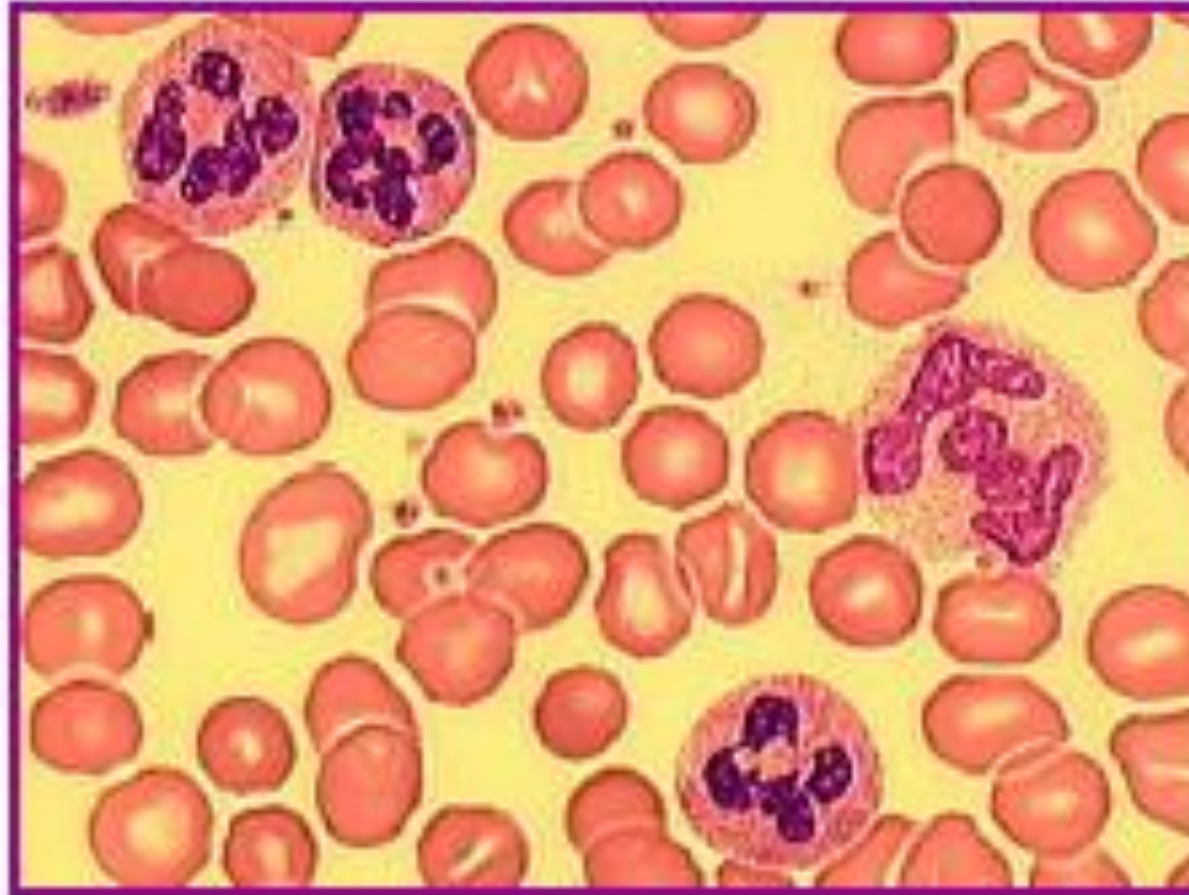
➤ Chimiotactisme:

les attire sur les lieux de l'inflammation grâce à l'IL-8 monocyttaire et certaines fractions du complément.

➤ Phagocytose: destruction des bactéries

L'action de la myéloperoxydase des granulations azurophiles lui confère une activité bactéricide, qui lui permet de détruire les bactéries phagocytées

Les polynucléaires neutrophiles



Support de cours : ne remplace nullement les cours magistraux
donnés

b. Les polynucléaires éosinophiles

50 à 500 / mm³ (soit 1 à 3 % des globules blancs)

❖ *Demi-vie* dans le sang circulant de 4 à 5H

Passent dans les tissus (peau, poumon, tractus digestif: 8 à 10 jours).

❖ **Fonctions :**

- ✓ réactions d'hypersensibilité immédiate et retardée
- ✓ Faibles propriétés de bactéricidie et de phagocytose
- ✓ Destruction des parasites
- ✓ Membrane plasmique possède un récepteur pour les IgE et l'histamine

Polynucléaire éosinophile



- Taille : 12-14 microns
- Noyau : Polylobé 2-3 lobes
- Cytoplasme : Clair, acidophile
- Granulations : Acidophiles, roses, nombreuse

c. Les polynucléaires basophiles

0 à 50 / mm³ (soit 0.1 à 1% des globules blancs)

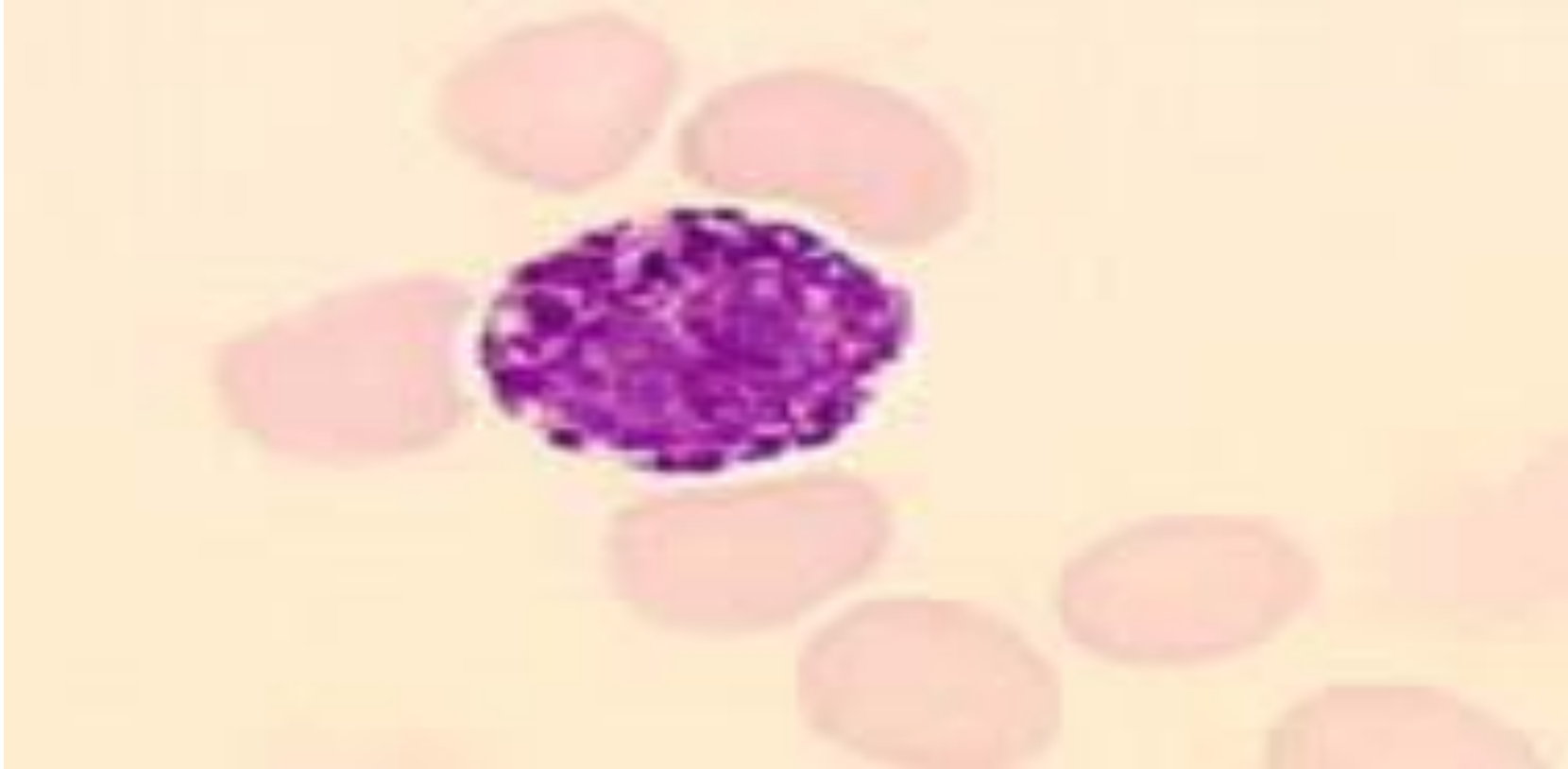
Granulations contenant de l'histamine

Fonctions:

Cellules des manifestations allergiques de type immédiat.

La membrane possède des récepteurs aux IgE spécifiques d'un allergène : le nouveau contact avec l'allergène provoque une dégranulation responsable des manifestations allergiques

Polynucléaire basophile

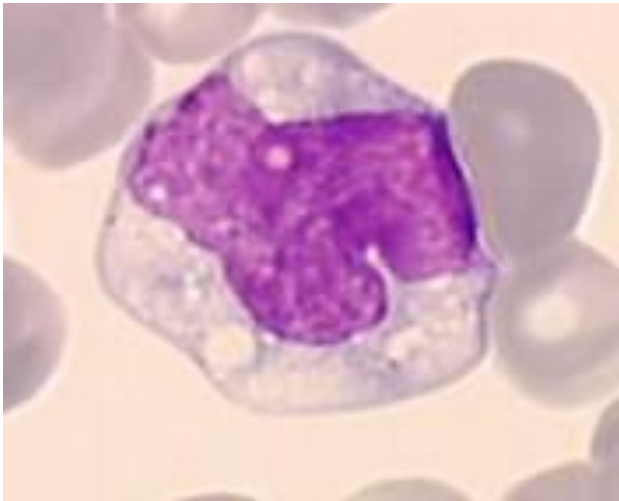


Granulations grossièrement arrondies, violet foncé, et masquent plus ou moins totalement le noyau.

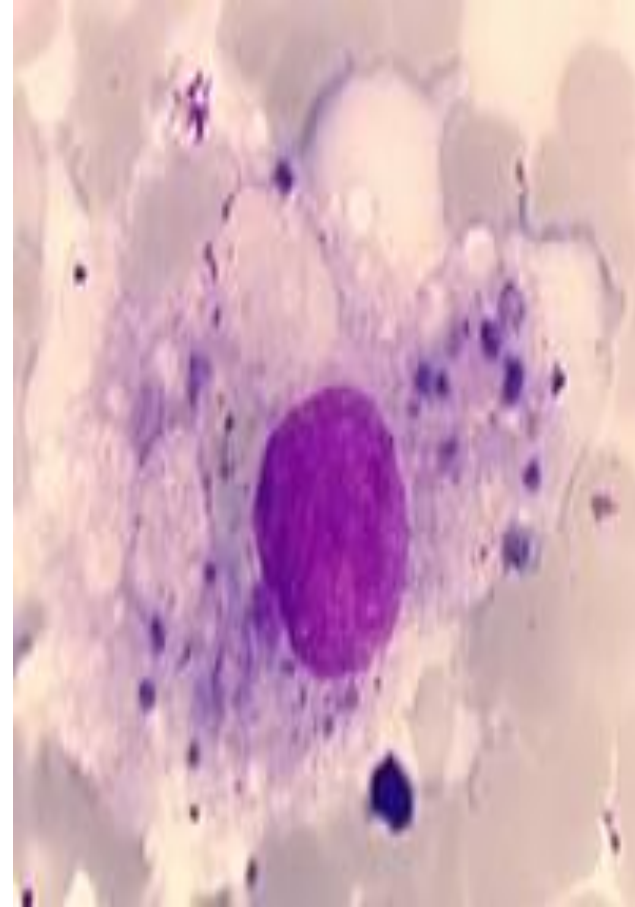
2. Les monocytes

- Naissent toujours dans la moelle puis passent dans la circulation sanguine (durée de vie **24 h** dans le sang)
- constituant les **monocytes** qui vont ensuite se fixer dans les différents organes où ils se différencient en **macrophages** (ingestion de débris cellulaires, bactéries...).
- Ce sont des cellules à noyau clair et à cytoplasme contenant de nombreuses granulations très petites, et jouent un rôle important dans **la réponse immunitaire, la réponse inflammatoire, la coagulation sanguine.**
- 100 à 700 / mm³ (soit 2 à 10% de l'ensemble des globules blancs)

Les monocytes



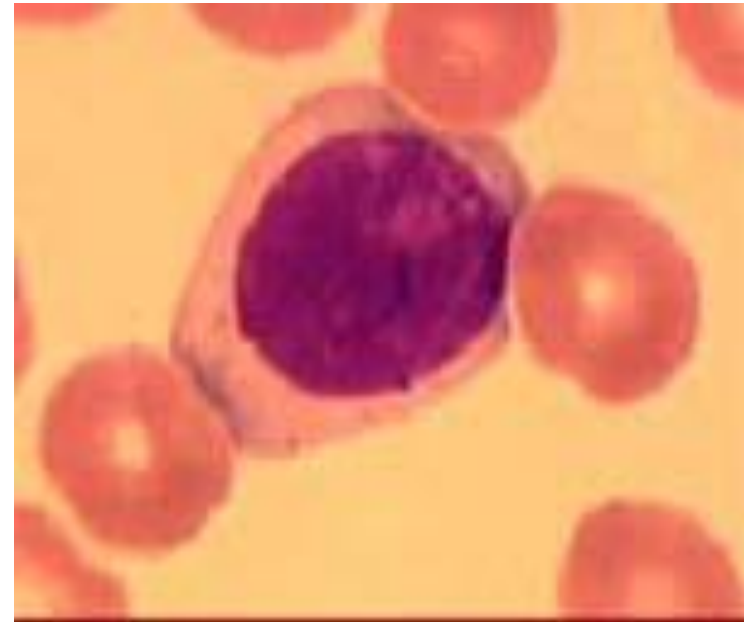
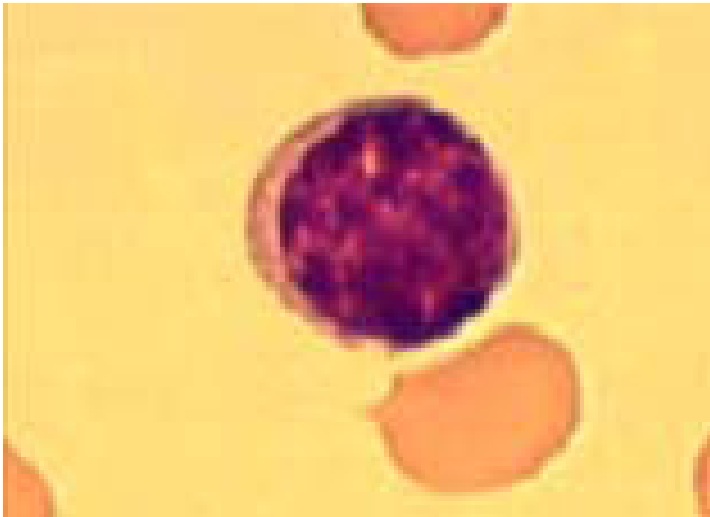
Histiocytes/macrophage



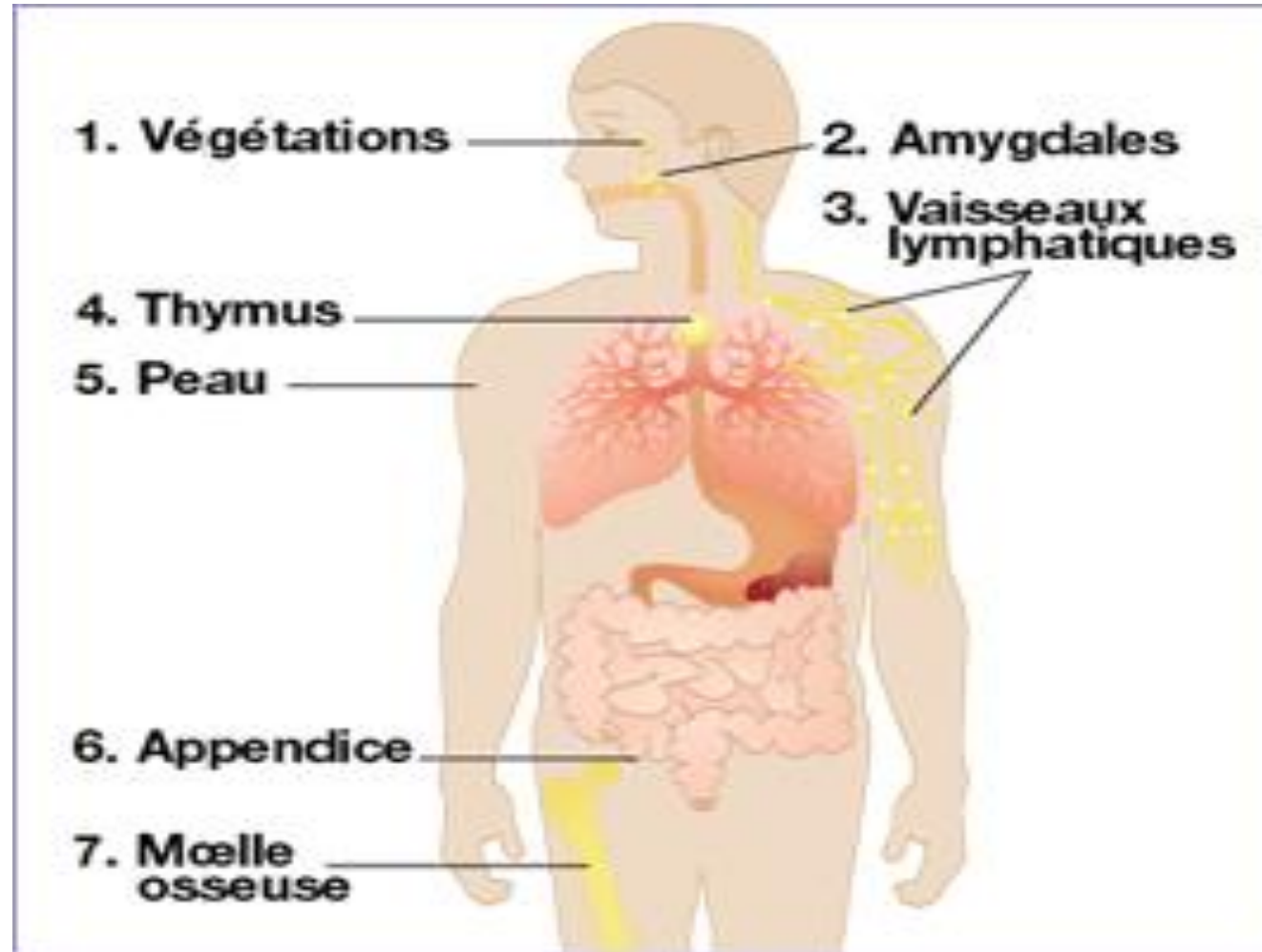
3. Les lymphocytes

se forment aussi dans la moelle mais les cellules subissent ensuite une maturation particulière dans les organes lymphoïdes ce sont les **lymphocytes**.

Leur nombre: 1500 à 4000 / mm³ (soit 10 à 20% des globules blancs)



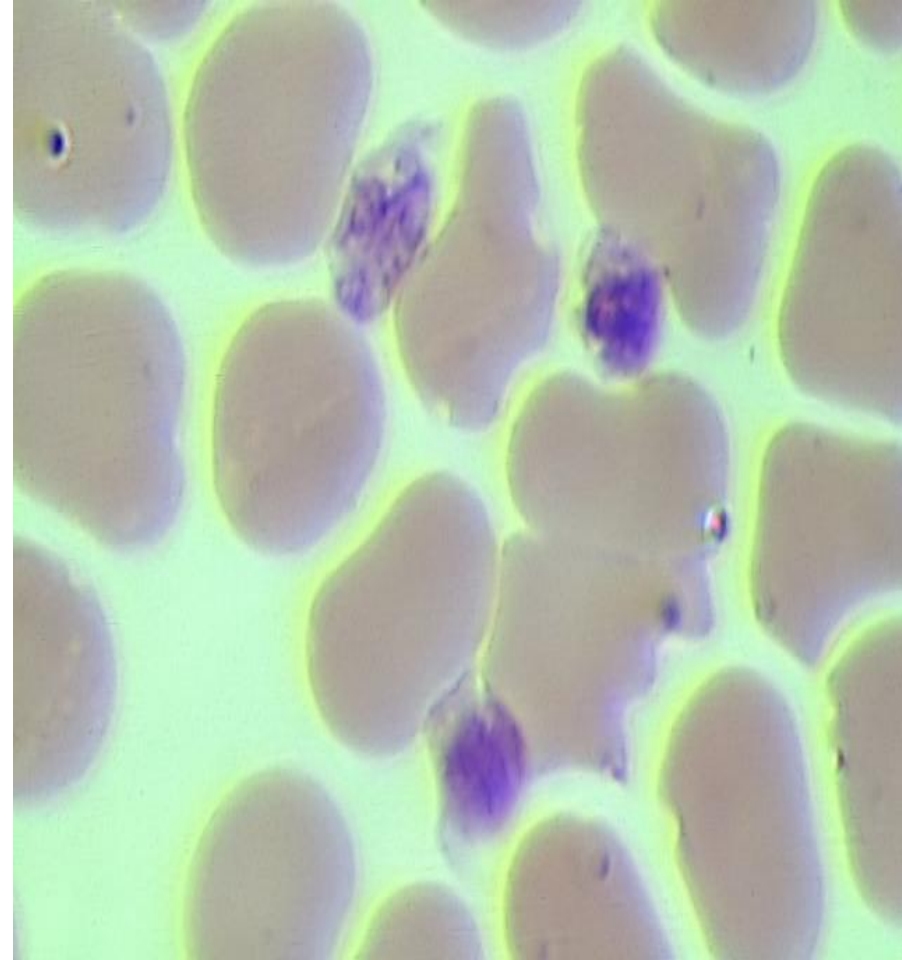
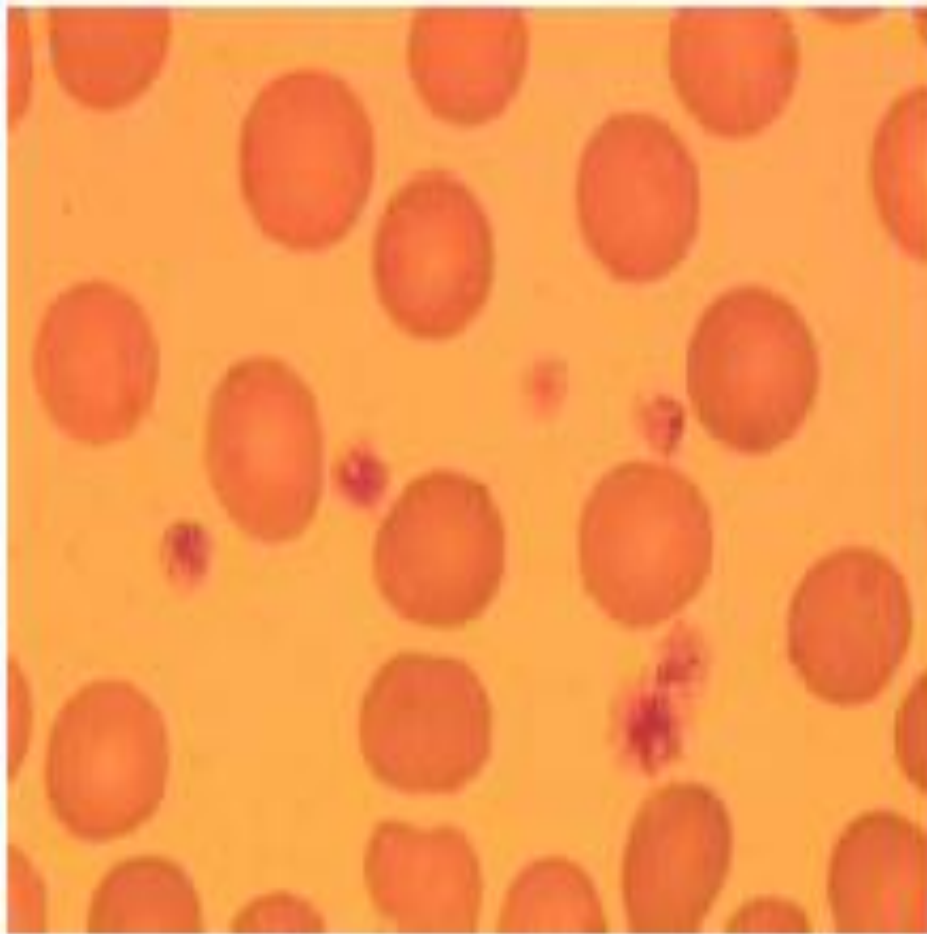
LE TISSU LYMPHOÏDE



C. Les plaquettes ou thrombocytes:

- Les plaquettes sanguines (PS) sont des particules anucléées discoïdes provenant de la fragmentation du cytoplasme de grandes cellules de la moelle osseuse (qui se forme dans la moelle osseuse en 5 à 10 jours), les mégacaryocytes
- Leur durée de vie est de 7 à 10 jours, et à l'état normal les PS vieilles sont éliminées par les macrophages du système réticulo-histiocytaire de la moelle osseuse (également de la rate et du foie)

Les plaquettes



Leur fonction

- Rôle majeure est leur implication dans **l'hémostase** dite primaire, où elles seront les premiers éléments à intervenir dans l'arrêt du saignement : elles subiront localement diverses modifications en rapport avec leur activité hémostatique.
- Rôle important dans **la coagulation plasmatique**: La redistribution en surface des phospholipides anioniques de la partie interne de la membrane de la PLT sert de base à l'activation de facteurs de coagulation (Va et Xa), ce qui débute la génération de thrombine
- Rôle dans **la fibrinolyse** : Plus limité, cette fonction étant plus en rapport avec les cellules endothéliales

Autres fonctions

➤ - *Inflammation*

Les plaquettes peuvent majorer la réaction inflammatoire par la sécrétion de facteurs de perméabilité vasculaire, leur aptitude à promouvoir le chimiotactisme des polynucléaires neutrophiles (P-sélectine), et par la synthèse des prostaglandines.

➤ - *Immunologique*

Les plaquettes ont à leur surface un récepteur pour les IgE. Elles peuvent être activées par les complexes Ag/Ac

➤ - *Métastase des cancers*

Les plaquettes forment des microthrombi autour des cellules malignes, favorisant à la fois leur immobilisation et leur pénétration dans les tissus. Les cellules tumorales sécrètent des facteurs stimulant l'angiogenèse

➤ - *Action sur la paroi vasculaire*

Les plaquettes sécrètent le PDGF, stimulant de la prolifération des fibres musculaires lisses.

➤ Leur rôle dans l'athérome a été rapporté

l'hémogramme normal

	Nouveaux nés	1 mois	1-12 ans	Hommes	Femmes	Grossesse
Hématies (1012/l)	5 - 5,4	4	4 – 5,5	4,5 – 5,9	4,1 – 5,1	3,5 – 4,5
Hématocrite (%)	55 - 68	38 – 48	38 – 52	42 - 55	38 – 48	32 - 42
Hémoglobine (g/dl)	17 - 21	12 – 16	11 – 17	13,5 - 18	12 - 16	10 – 13
VGM (μ3)	110 – 130	100 – 110	80 – 100	80 – 100	80 – 100	80 – 100
Leucocytes (109/l)	9 – 30	5 – 20	4 – 15	4,5 – 11	4,5 - 11	4,5 - 11
Neutrophiles (109/l)	6 – 25	1 – 10	1,5 – 8	1,8 - 7	1,8 - 7	1,8 - 7
Eosinophiles (109/l)	0,02 – 0,8	0,1 – 1	0 – 0,6	0 – 0,4	0 – 0,4	0 – 0,4
Basophiles (109/l)	0 – 0,6	0 – 0,2	0 – 0,2	0 – 0,01	0 – 0,01	0 – 0,01
Lymphocytes (109/l)	2 – 11	2 – 17	1,5 – 10	1 - 4	1 - 4	1 - 4
Monocytes(109/l)	0,4 – 3,1	0,2 – 2,4	0 – 1	0 – 0,8	0 – 0,8	0 – 0,8

III - Le plasma :

Le sérum est du plasma privé de fibrinogène. Formé surtout de 8 % de protéines, 0,8 % de minéraux (chlore, potassium, sodium, calcium, phosphore, magnésium) autre élément qui vont s'unir aux globulines formant des lipoprotéines.

On a aussi des acides aminés, du glucose, des déchets.

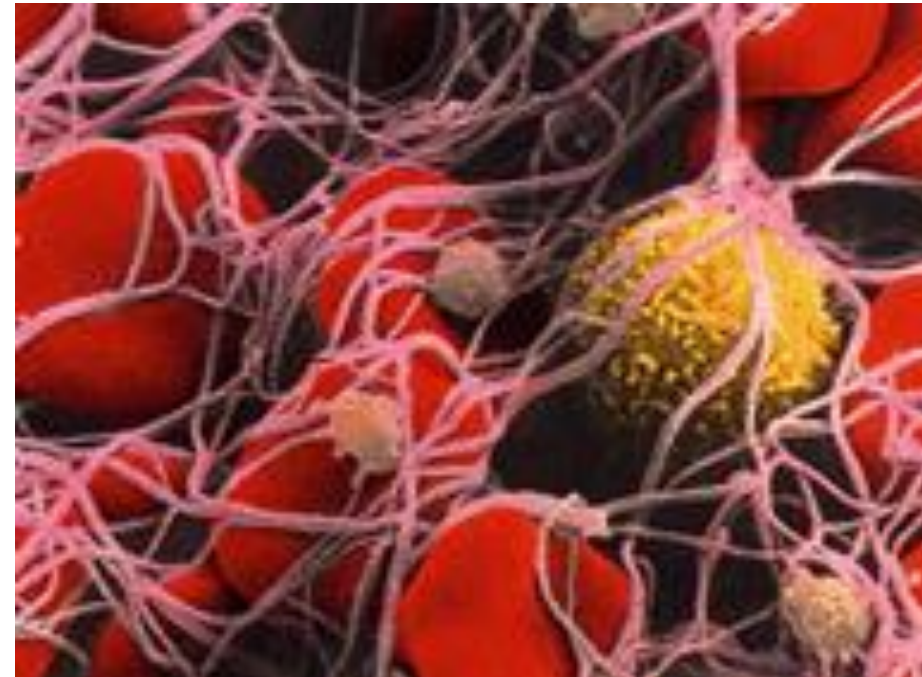
Il y a des proportions infimes de la vitamine, des hormones des enzymes des anticorps des agglutinines qui vont permettre de déterminer le groupe sanguin.

IV- Le sérum

contient les mêmes éléments que le plasma sauf la fibrine et les facteurs de coagulation

PHYSIOLOGIE DE L'HEMOSTASE

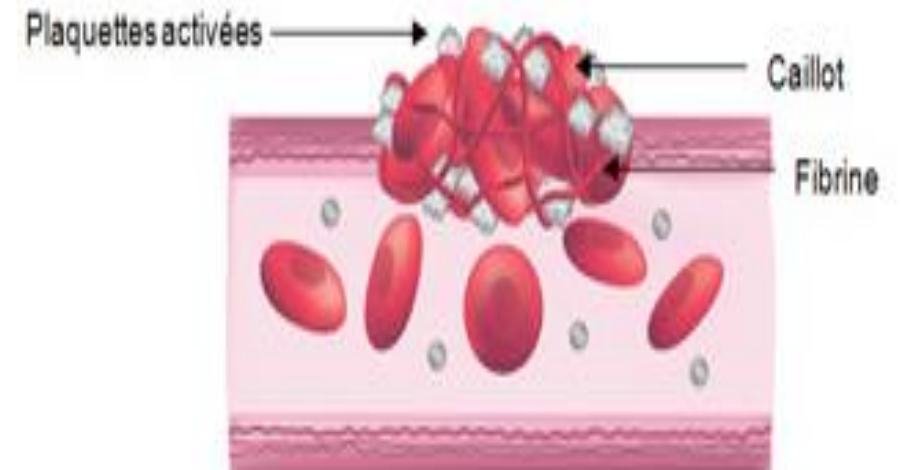
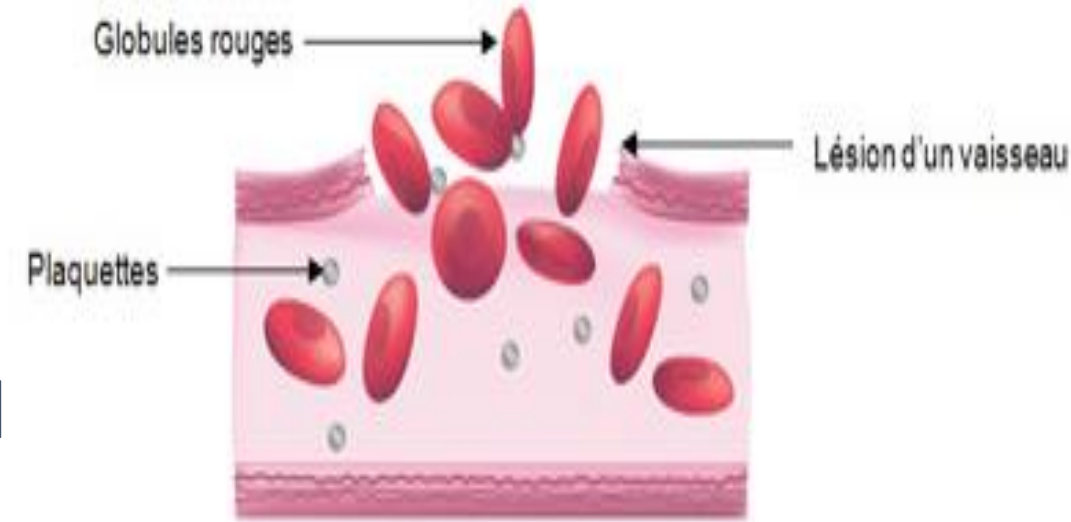
Support de cours : ne remplace nullement les cours magistraux
donnés



A – Introduction

⇒ définition :

- processus physiologique complexe
- transformation du sang fluide en un gel
- but => arrêter l'écoulement du sang



⇒ On distingue 3 étapes :

- **hémostase primaire**

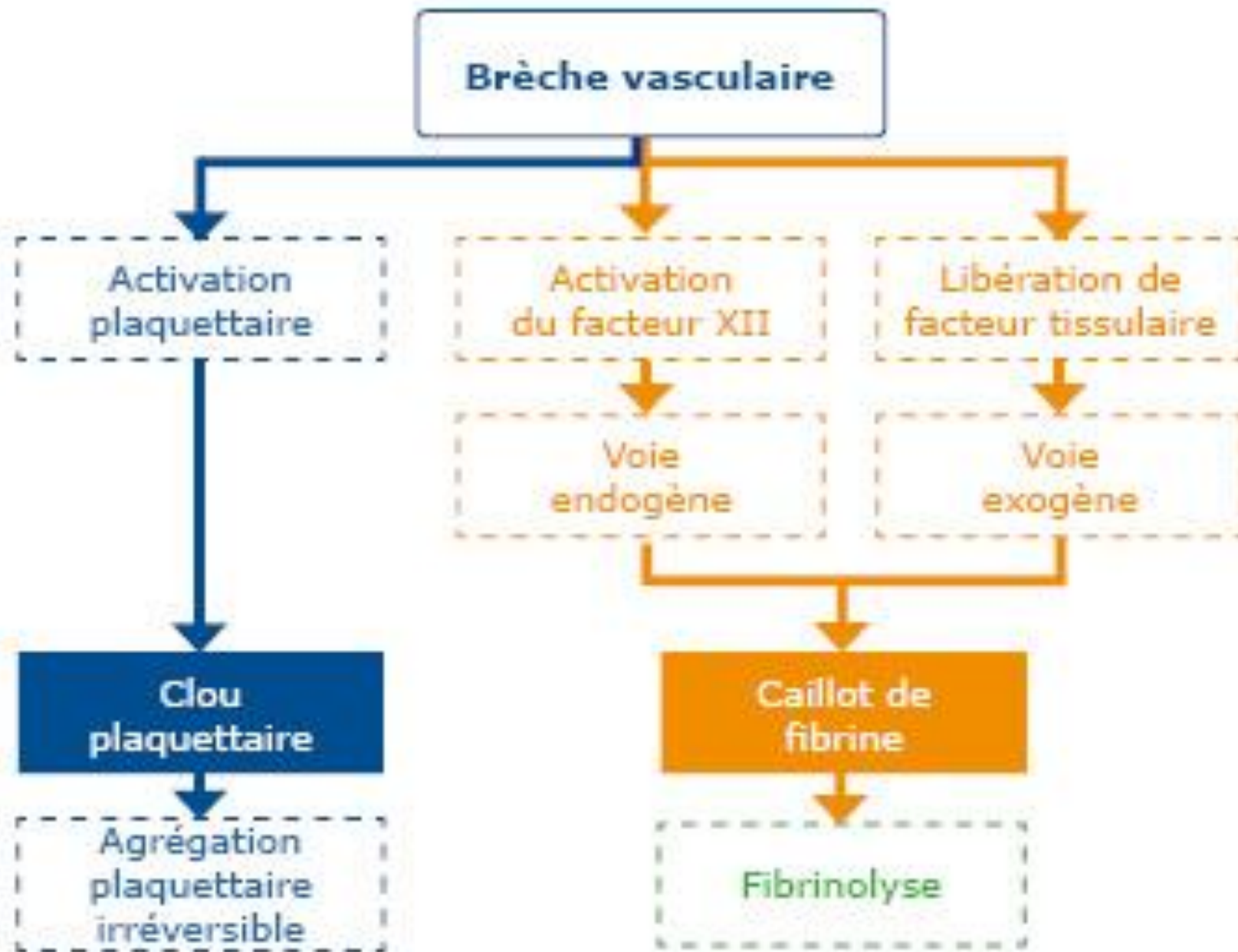
- rôle essentiel des plaquettes sanguines => agrégat

- **coagulation plasmatique**

- activation des facteurs de coagulation => caillot

- **fibrinolyse :**

- dissolution du caillot par une enzyme



II - Hémostase primaire

⇒ les différents paramètres :

- les plaquettes sanguines : indispensables
- la paroi vasculaire : endothélium
- des protéines de la coagulation :
 - le fibrinogène
 - le facteur Willebrand (vWF)

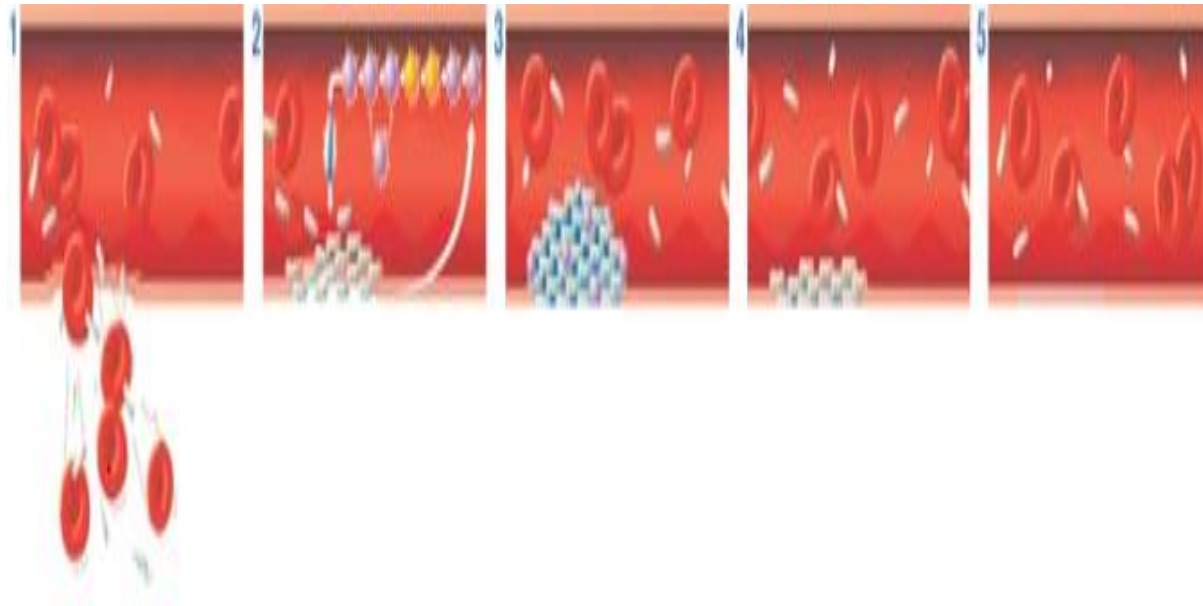
⇒ mise en jeu des différents paramètres :

élément déclenchant = lésion vasculaire

↓
1- vasoconstriction réflexe

↓
2 - intervention des plaquettes

↓
3 - formation d'un agrégat plaquettaire
(thrombus plaquettaire)



A-Temps vasculaire

La première réaction de l'organisme est une **vasoconstriction localisée réflexe** au début puis potentialisée par les médiateurs libérés par les plaquettes, qui peut soit:

- arrêter les hémorragies,
- au moins réduire le flux sanguin :
 - * modifier les conditions hémodynamiques, favorisant le processus d'hémostase (**concentration élevée de cellules et de substances**) du fait de la réduction de la lumière vasculaire,
 - * modification du régime d'écoulement avec perte de l'écoulement laminaire, (ce qui, du fait des turbulences générées, favorisera les interactions moléculaires et cellulaires)

B-Temps plaquettaire

- Déclenché par le contact du sang avec des structures sous endothéliales.

rôle des plaquettes (1)

➤ les fonctions plaquettaires :

⇒ déformation

⇒ adhésion

⇒ activation

⇒ agrégation

DÉFORMATION PLAQUETTAIRE

❖ *des changements morphologiques :*

les PQ fixées aux structures sous-endothéliales, perdent rapidement leur structure discoïde.

➔ Elles s'étalent sur la paroi vasculaire.

L'adhésion plaquettaire

- L'adhésion plaquettaire est un phénomène membranaire secondaire à un phénomène de complémentarité de **structure**(**récepteur plaquettaire**) et **physique**(**charge entre les plaquettes et le vaisseau**).
 - ✓ les plaquettes dès leur sortie du vaisseau adhèrent à la structure sous endothéliale mise à nu par la brèche vasculaire.
 - ✓ L'adhésion se produit en grande partie par la GP Ib qui se colle au sous endothélium grâce au facteur Willebrand qui sert de ciment.
 - ✓ Une première couche monocellulaire de plaquettes se constitue ainsi.
 - ✓ Les plaquettes adhérentes s'activent et recrutent d'autres plaquettes circulantes.

Activation plaquettaire

Elle survient après l'adhésion:

- La déformabilité de la membrane plaquettaire rend possible l'agrégation plaquettaire car lorsque deux PQ activées entrent en contact, elles vont s'efforcer d'étendre au maximum cette surface de contact.

❖ *une synthèse de thromboxane A2* : à partir des phospholipides plaquettaires:

- il y a synthèse de thromboxane A2 (TXA2) qui entraîne quasi instantanément la **libération du contenu des granules**.

- (L'ASPIRINE exerce un effet anti-agrégant plaquettaire en bloquant la synthèse des précurseurs du TXA2)

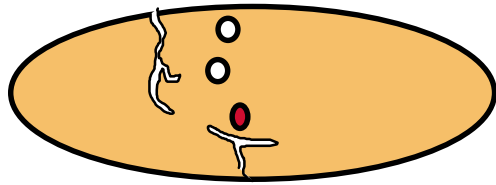
❖ *une réaction de libération*, induite par le TXA2, durant laquelle est sécrétée le contenu des granules plaquettaires: SEROTONINE, ADP et TXA2, substances vasoactives

❖ *l'apparition d'une activité procoagulante*

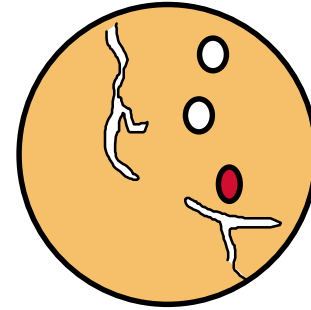
Agrégation plaquettaire

- ✓ Sur la première couche de plaquettes se fixent d'autres plaquettes.
- ✓ Les glycoprotéines lib IIIa (GP IIb IIIa) de surface, lors de l'activation plaquettaire subissent une modification conformationnelle qui leur permet de **fixer le fibrinogène** en présence de **calcium**.
- ✓ L'agrégation plaquettaire se fait ainsi grâce au fibrinogène qui établit des ponts entre les plaquettes, créant un premier thrombus fragile (**agrégation réversible**).
- ✓ Grâce à la libération des enzymes et du contenu granulaire des plaquettes, le caillot se solidifie (**agrégation irréversible**), constituant le **thrombus blanc ou clou plaquettaire**

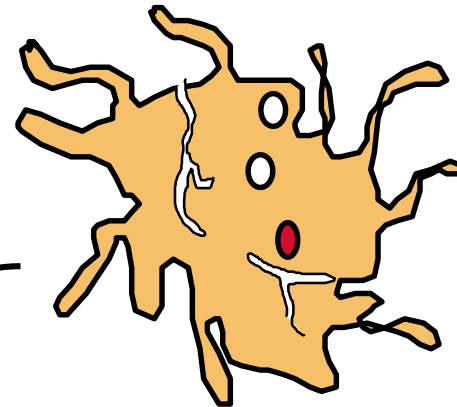
① déformation



plaquette
au **repos**



sphérisation :
rôle de membrane
composée de
phospholipides (PL)



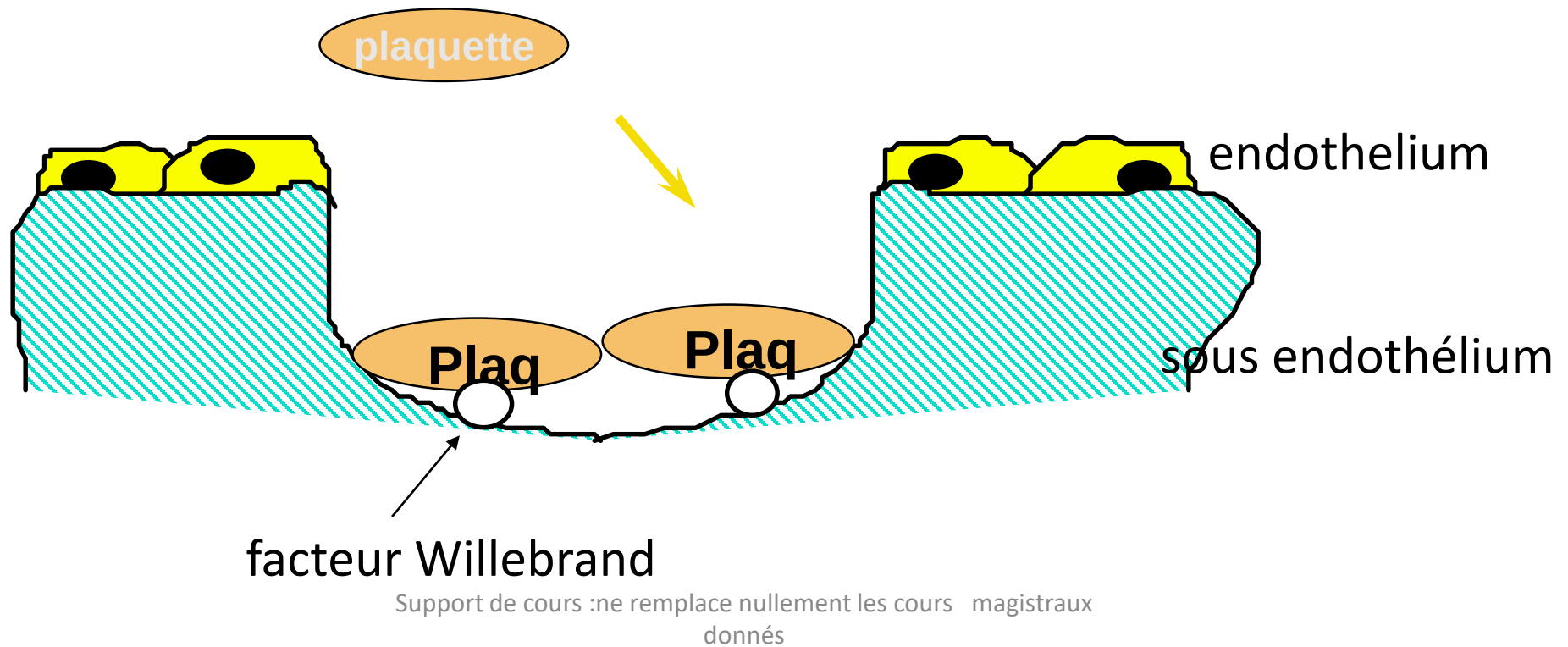
déformation

libération du contenu des
granules :
activateurs de l'agrégation
plaquettaire

sérotonine
ADP, ATP
Calcium....

② adhésion

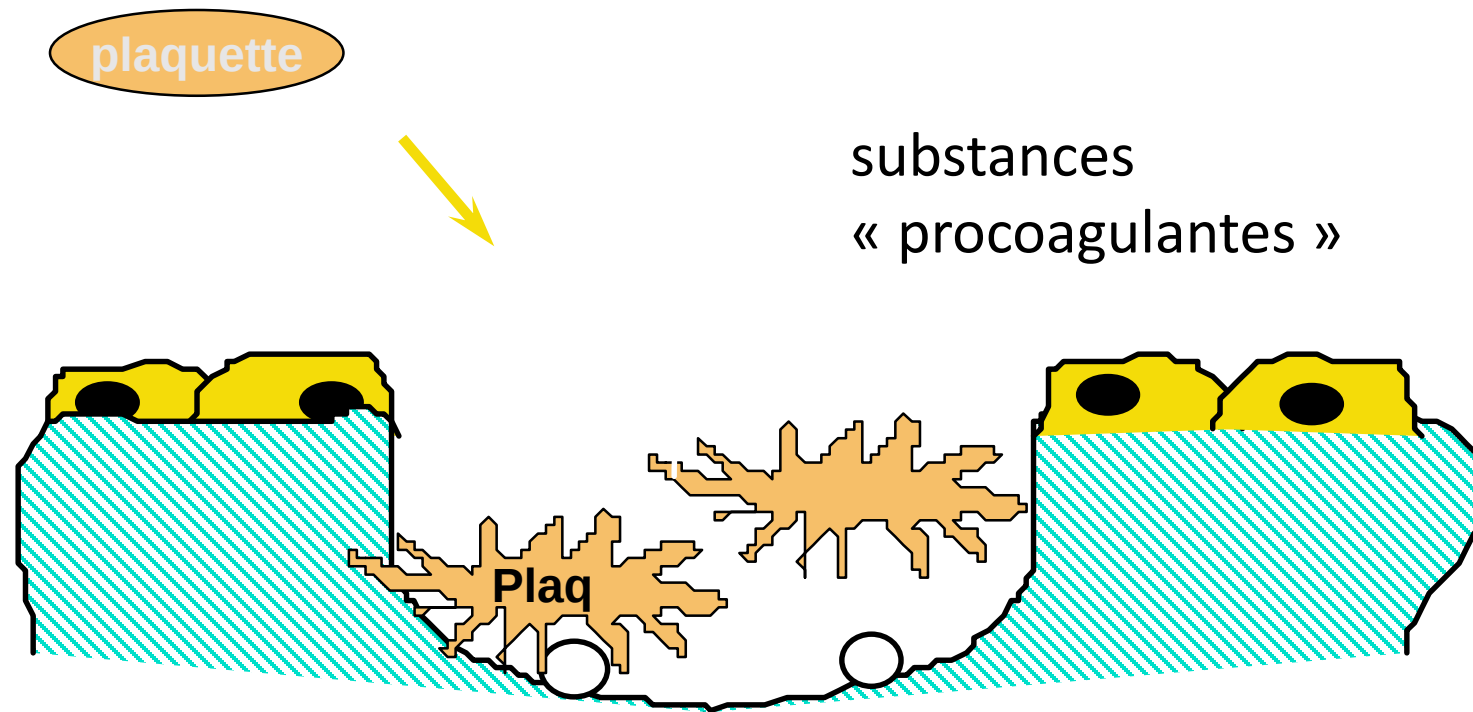
adhésion plaquettaire => grâce au facteur Willebrand



③ activation

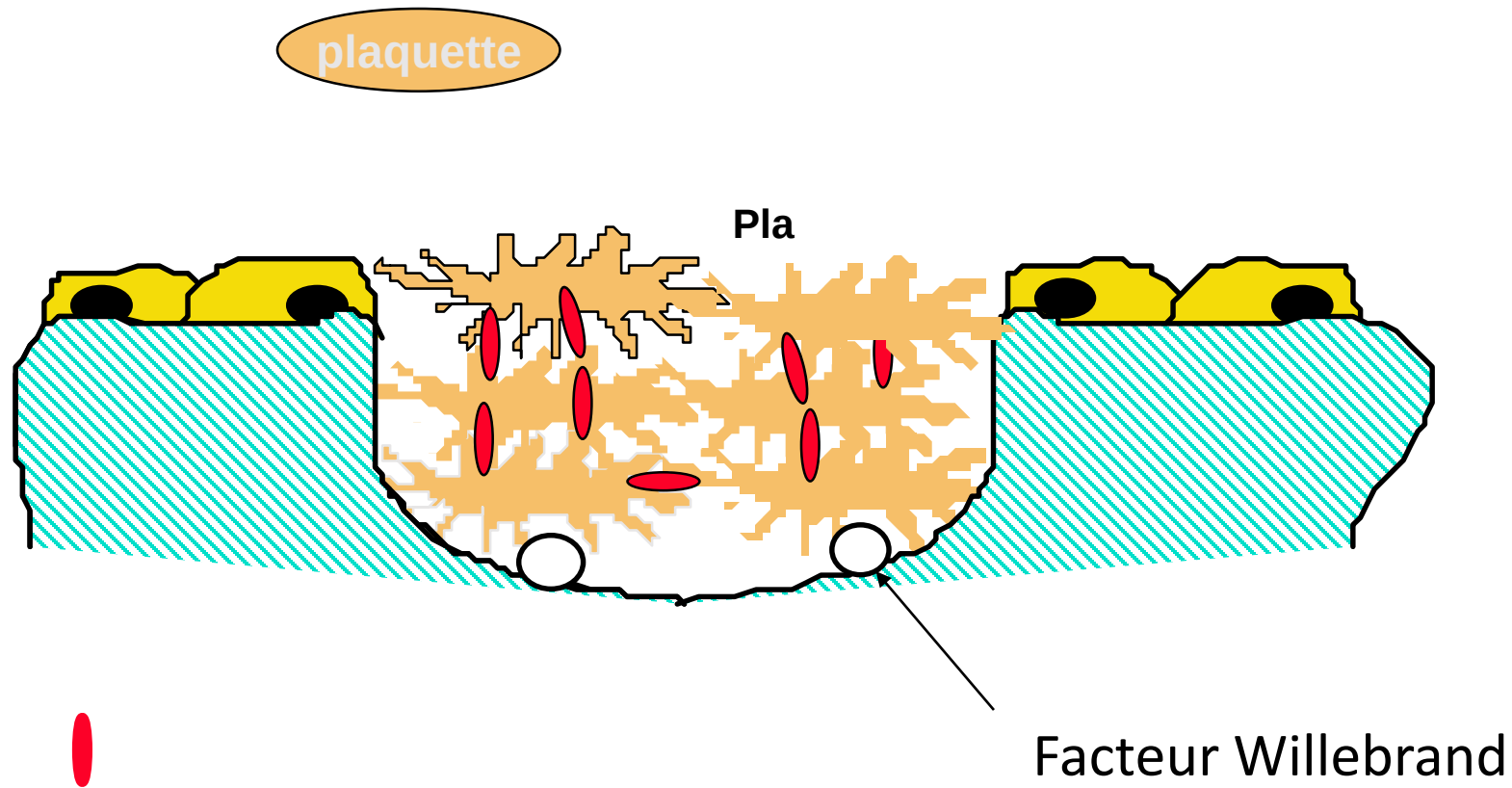
⇒ changement de forme

⇒ libération de substances « pro-coagulantes »

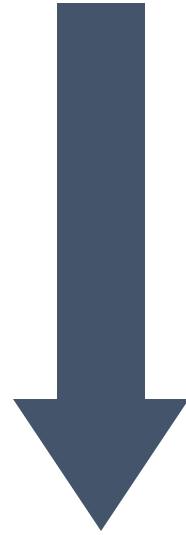


④ agrégation

⇒ agrégation des plaquettes entre elles grâce au fibrinogène



hémostase primaire



formation d'un agrégat plaquettaire

III - Hémostase secondaire : COAGULATION

⇒ les facteurs de coagulation « plasmatiques »

- glycoprotéines
- synthèse hépatique
- désignés par un chiffre romain : II, V, VII....
- certains : « vitamine K- dépendants » : II, VII, IX, X
- agissent sous forme activée = « enzyme »

⇒ les facteurs de coagulation

I	fibrinogène => I a : fibrine
II	prothrombine => II a : thrombine
V	proaccélérine
VII	proconvertine
VIII	facteur anti-hémophilique A
IX	facteur anti-hémophilique B
X	facteur stuart
XI	facteur Rosenthal
XII	facteur Hageman
XIII	facteur stabilisant la fibrine
PK	prékallicréine
KHPM	kininogène de haut poids moléculaire

	Lieu de synthèse	Vitamine K dépendant	Concentration plasmatique (mg/l)	Demi-vie (h)	Taux minimum nécessaire à l'hémostase
F I (Fibrinogène)	Foie	Non	2-4 ´ 10 ³	120	0,5 à 1g/L
F II (Prothrombine)	Foie	Oui	100-150	80	40%
F V (Proaccéléline)	Foie	Non	5-10	24	10 à 15%
F VII (Proconvertine)	Foie	Oui	0,35-0,6	6	5 à 10%
F VIII (Fact. antihémophilique A)	Foie + SRH	Non	0,1-0,2	12	30 à 50%
F IX (Fact. antihémophilique B)	Foie	Oui	3-5	24	30 à 50%
F X (Fact. Stuart)	Foie	Oui	7-17	48	10 à 20%
F XI (Fact. Rosenthal)	Foie	Non	3-6	60	Environ 30%*
F XII (Fact. Hageman)	Foie	Non	30-40	60	-
F XIII (stabilisant de la fibrine)	Foie	Non	20-30	240	2 à 3%

⇒ but de la coagulation plasmatique:

- former un caillot de fibrine : « fibrinoformation »
- pour consolider l'agrégat plaquettaire

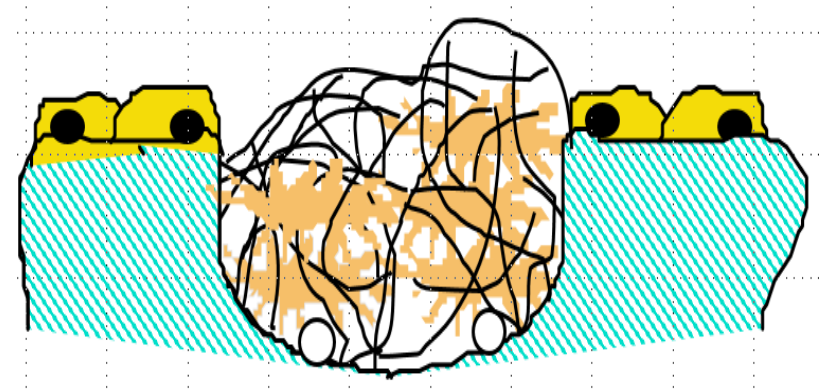
- comment ?

- *transformation du fibrinogène soluble en fibrine insoluble*
- grâce à une enzyme = facteur IIa = thrombine

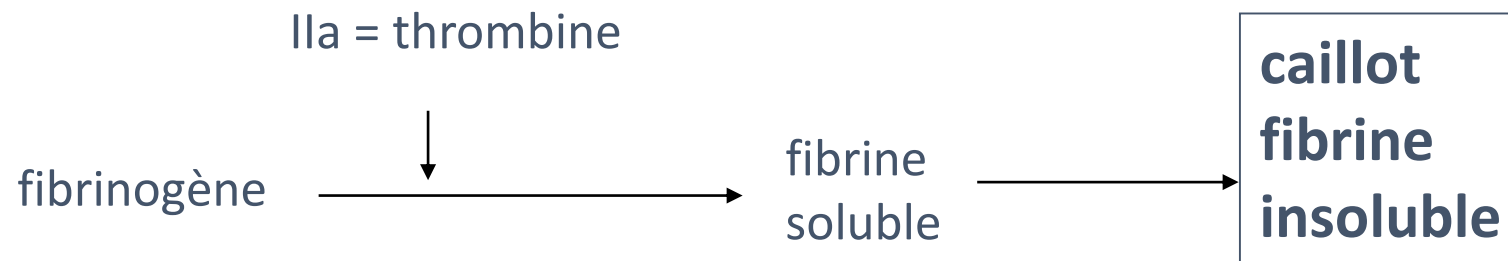
Coagulation plasmatique



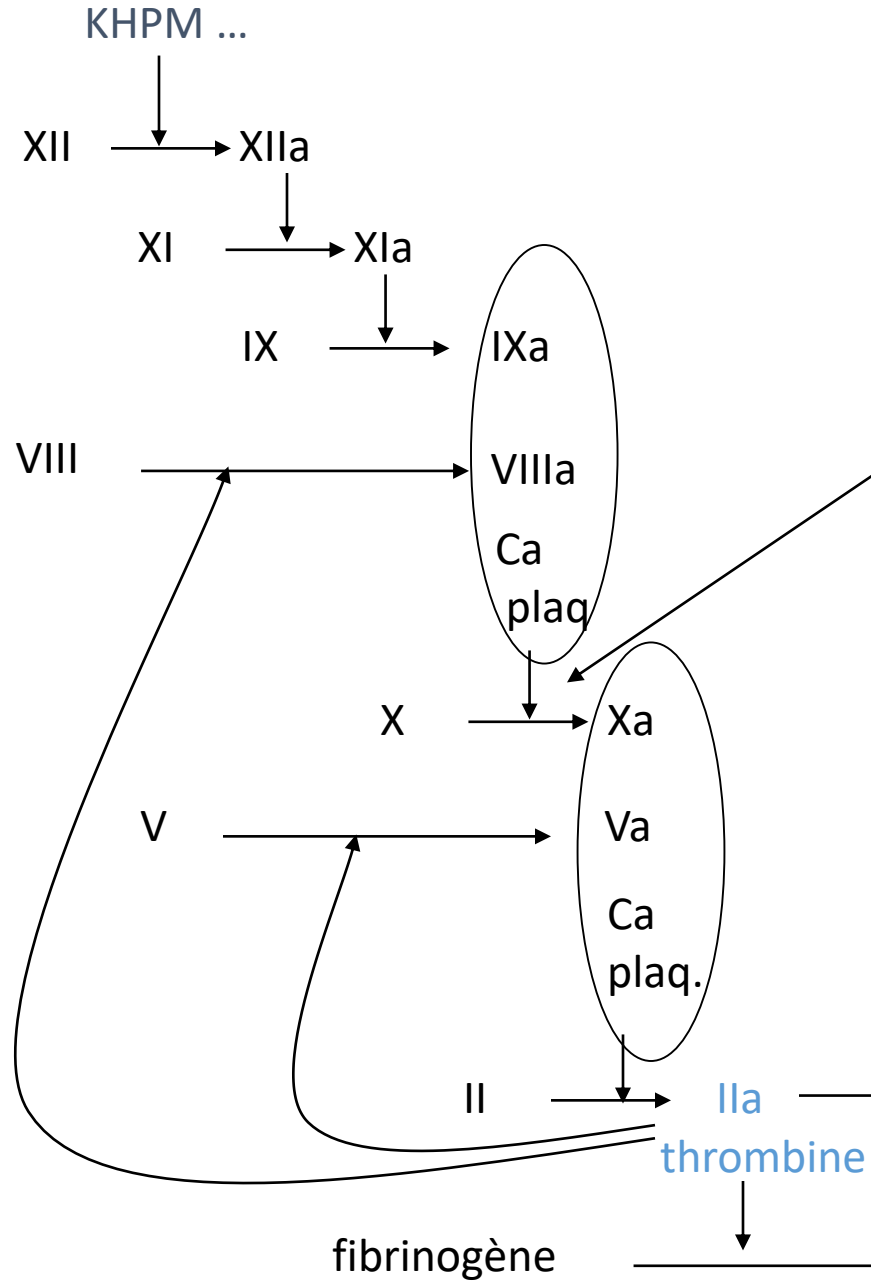
« caillot de fibrine »



- ce n'est pas une réaction unique
- mais un ensemble de réactions enzymatiques
- déclenchées par 2 voies d'activation

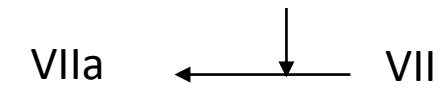


Voie intrinsèque



Voie extrinsèque

facteur tissulaire

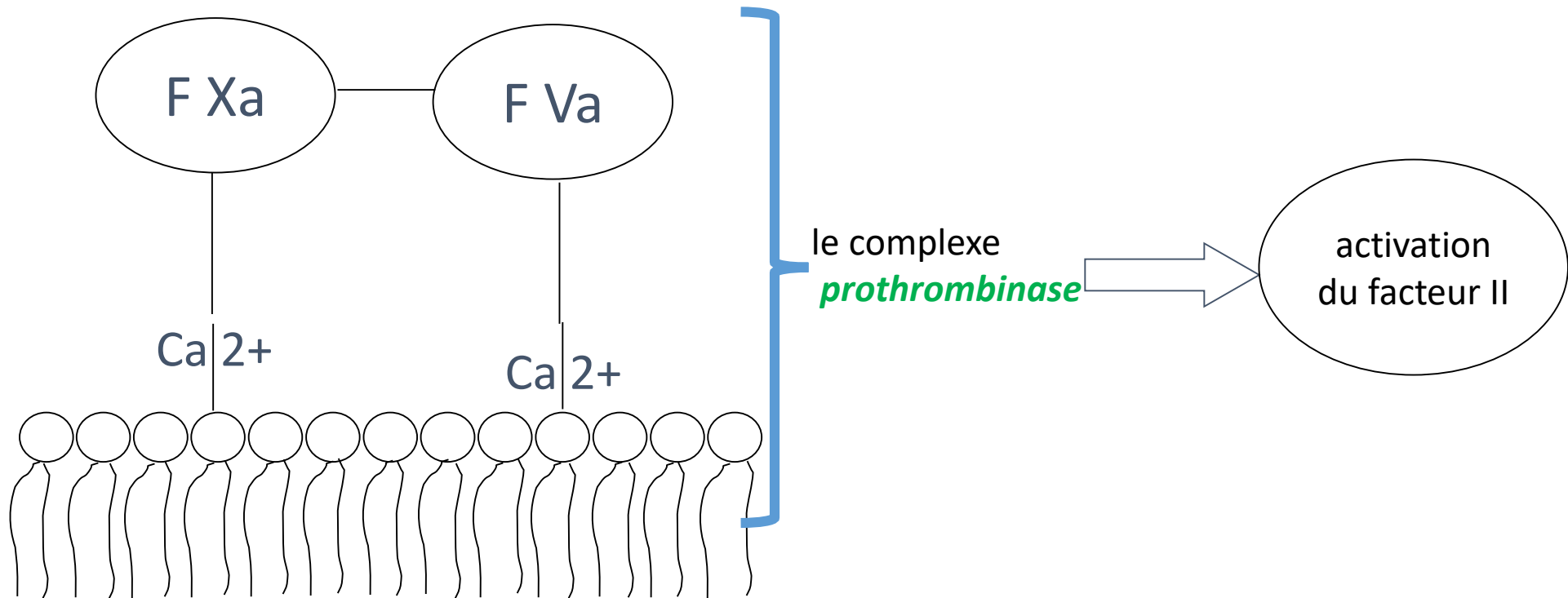


**caillot
fibrine
insoluble**

La thrombinoformation

- Quelle que soit la voie empruntée *in vivo*, le point central sera la génération de facteur **X activé**.
- Le facteur X activé en présence de facteur V activé, de phospholipides des membranes cellulaires, et de calcium, cet ensemble s'appelle le complexe **prothrombinase**.
- Le complexe prothrombinase active la prothrombine (**facteur II**) en thrombine (**facteur IIa**).

« complexe enzymatique »

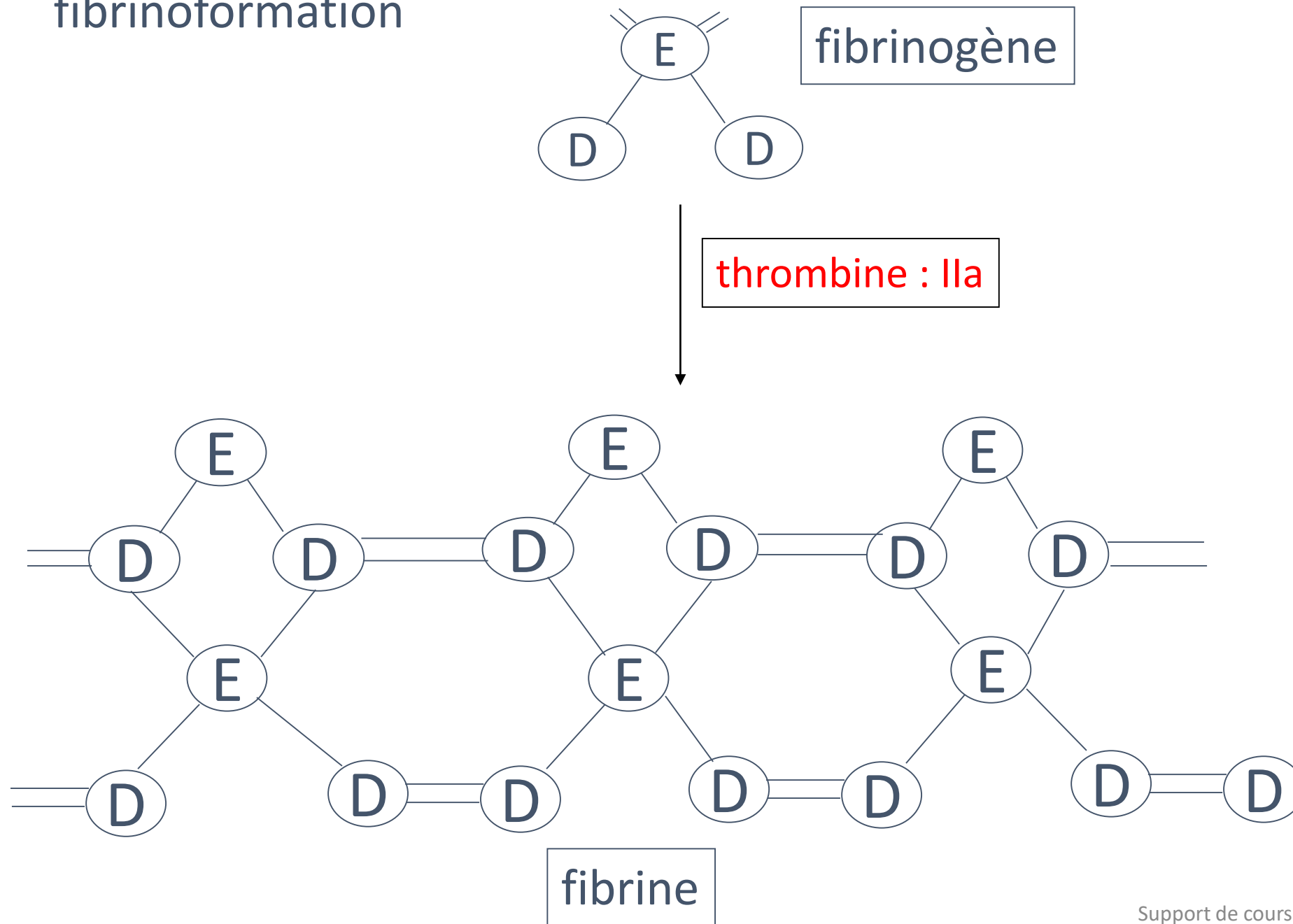


surface des plaquettes : membrane de phospholipides (PL)

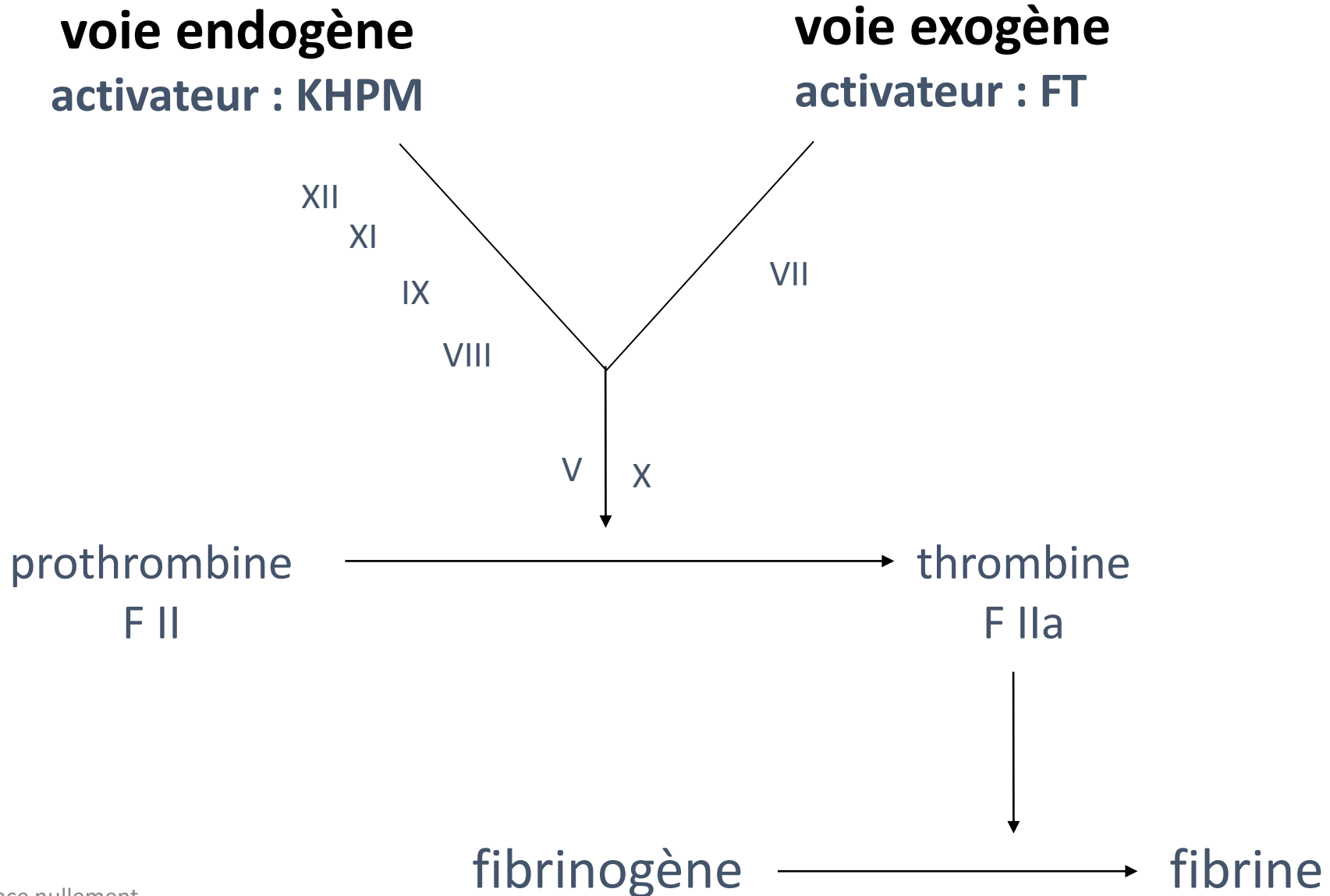
La fibrinoformation

- Dès qu'apparaissent des **traces de thrombine**, le processus de **coagulation s'amplifie**.
- La thrombine casse le fibrinogène en libérant 2 petits peptides : fibrinopeptide A et fibrinopeptide B.
- En perdant le fibrinopeptide A puis le fibrinopeptide B, **le fibrinogène** devient la **fibrine**.
- Spontanément, les monomères de fibrine peuvent se polymériser et former un premier réseau ou polymère soluble de fibrine. Ce **polymère est instable**.
- Il sera stabilisé par un dernier facteur, le **facteur XIII** (facteur **stabilisant la fibrine**: FSF).
- Le facteur XIII crée des liaisons covalentes solides entre ces monomères de fibrine. On a alors formation d'un **réseau de fibrine** qui emprisonne les globules rouges : **le thrombus rouge définitif est ainsi formé**.

fibrinofomation



Coagulation plasmatique



étape finale : **fibrinoformation**

fibrinogène soluble → réseau de fibrine insoluble

Caractéristiques de la coagulation plasmatique

① phénomène dynamique : capable d'amplification

➤ Rôle de la thrombine

② présence d'inhibiteurs : « freins » :

- protéine S
- protéine C
- anti-thrombine

Régulation de la coagulation : le rôle des inhibiteurs

Objectif : protéger l'organisme de l'extension du processus coagulant.

- Moyens : - **dilution des fact. activés par la circulation.**
- **les inhibiteurs physiologiques.**

Les inhibiteurs des sérines-protéases :

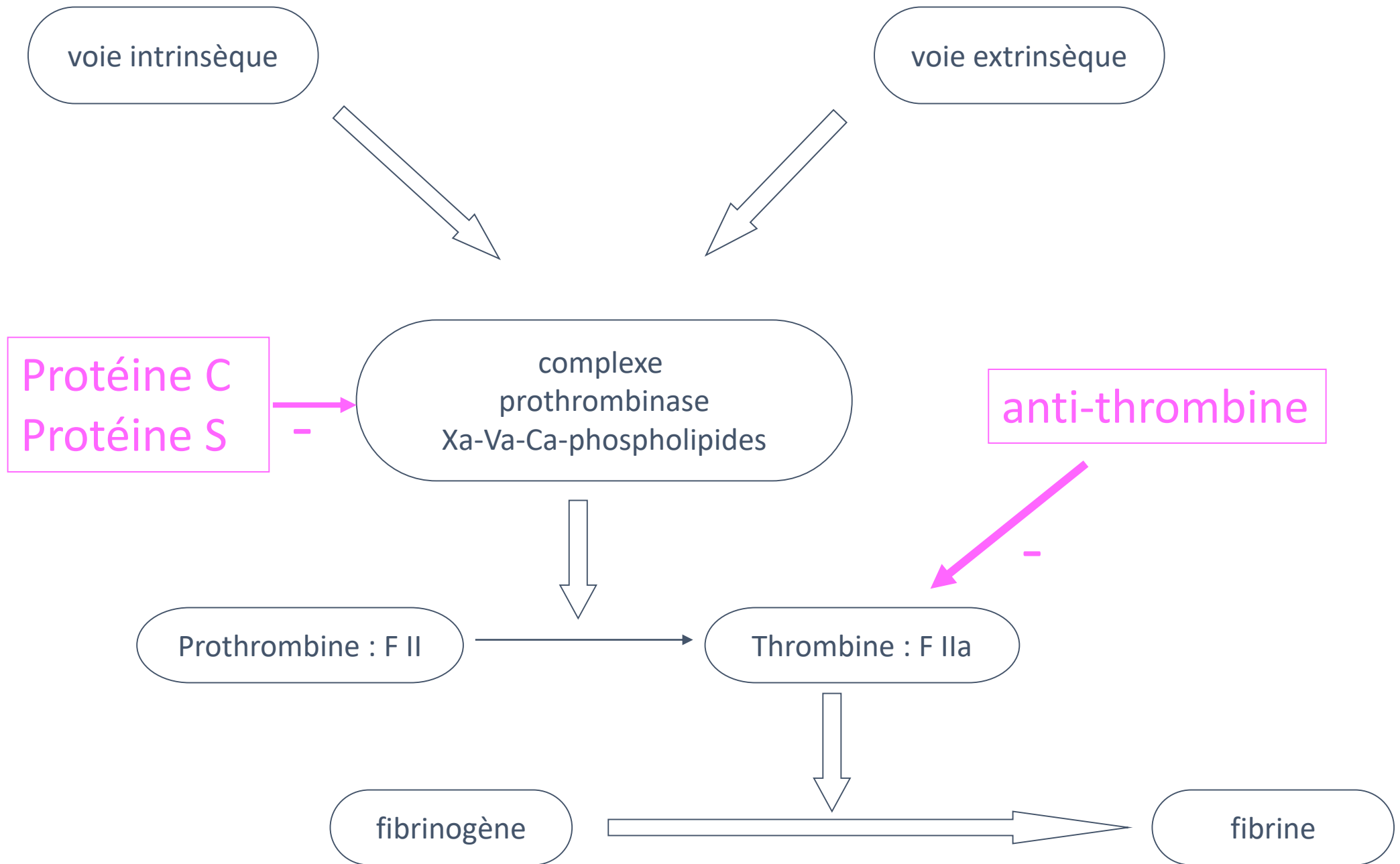
- Anti-thrombine III : AT III : considéré comme cofacteur de l'héparine, inhibe toutes les sérines protéases à l'exception du VIIa.

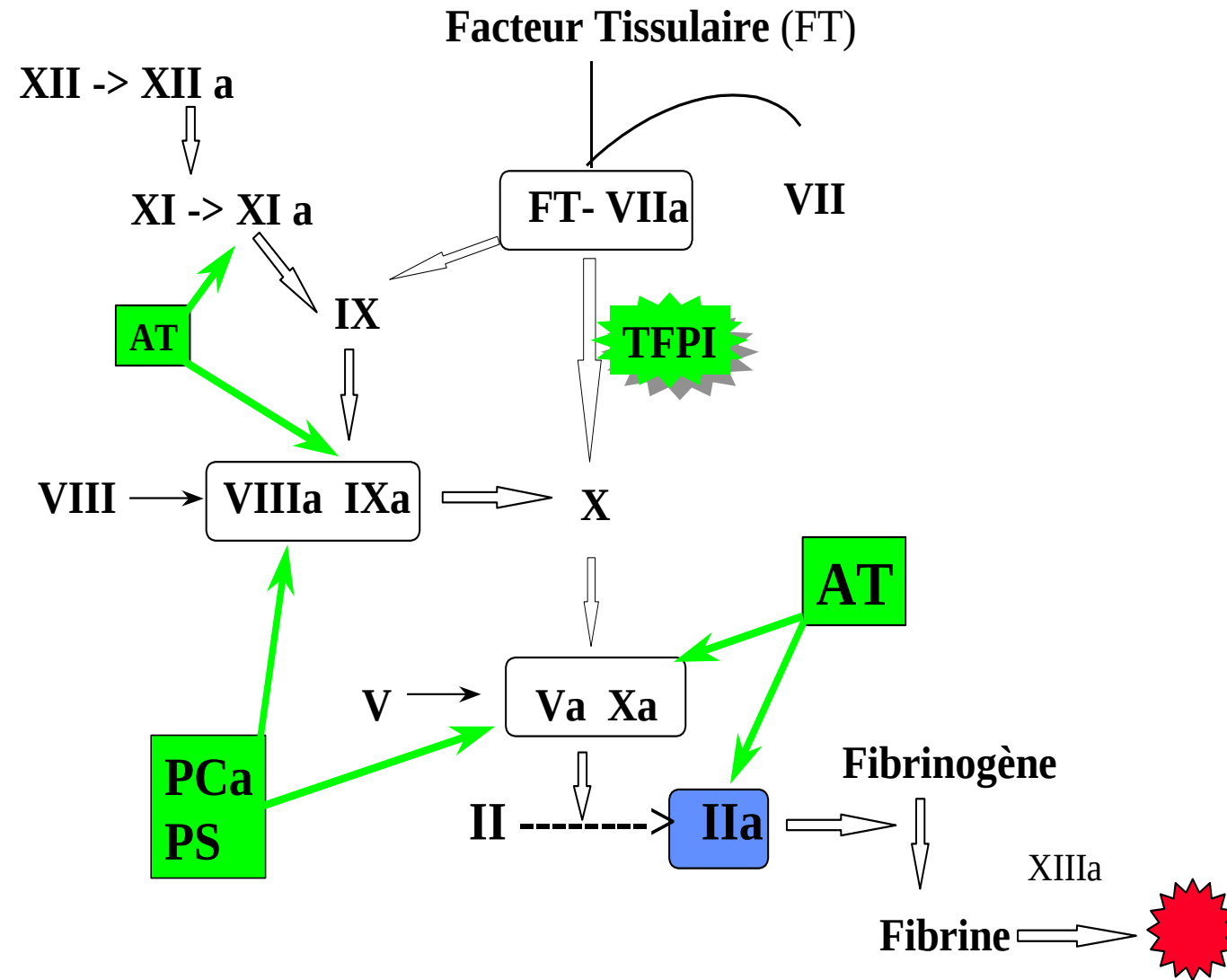
Le système de la protéine C : inhibiteurs des cofacteurs :

- La protéine C est activé par la thrombine fixée sur son récepteur endothélial : la thrombomoduline.
- Elle inactive le Va et VIIIa en présence de son cofacteur : la protéine C, par clivage.
- Les protéines S et C sont vit K dépendantes.

L'inhibition de la voie tissulaire : TFPI

- Inhibe le complexe FT-VIIa. Son action est potentialisée par l'héparine

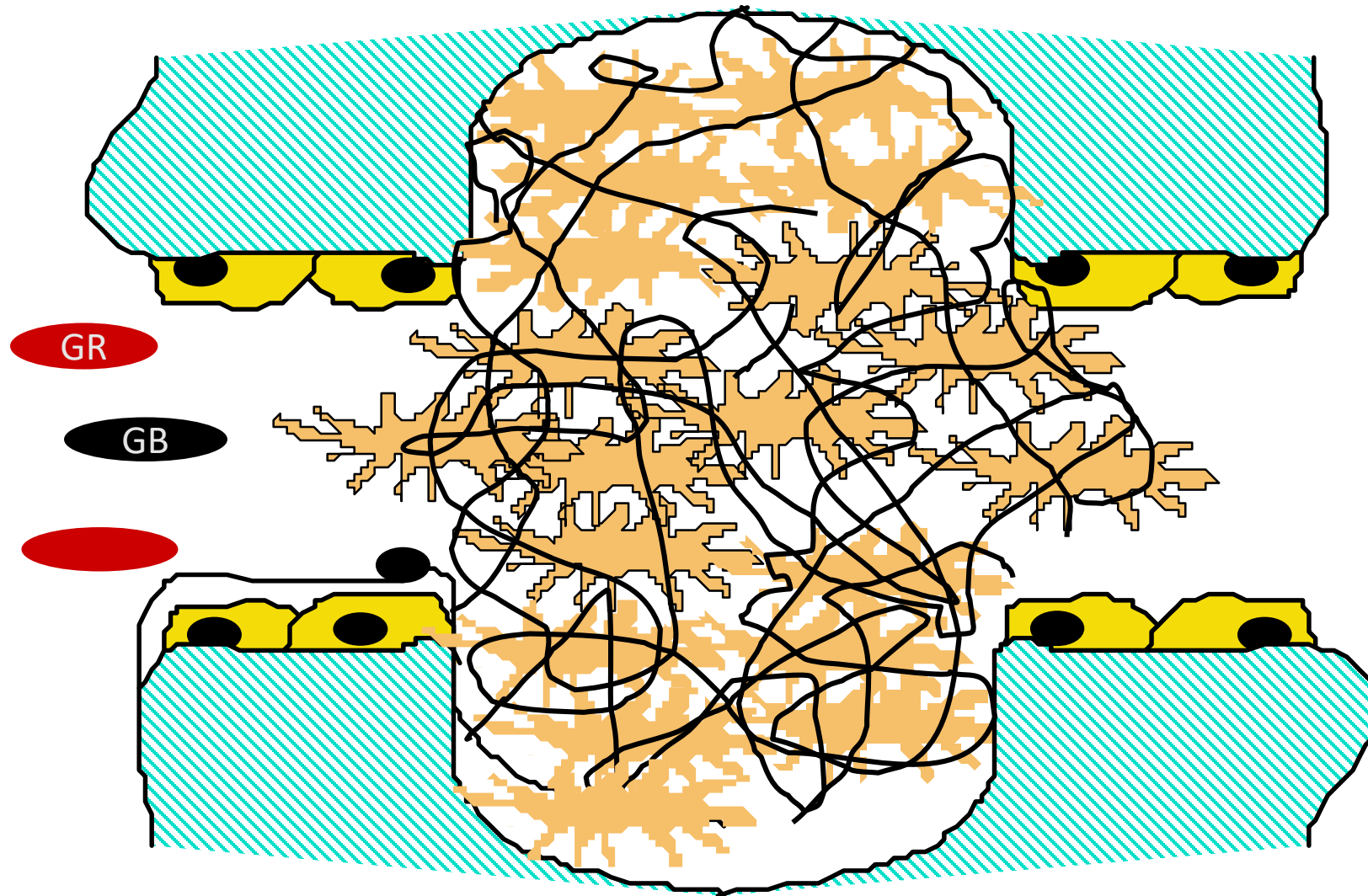




IV - La fibrinolyse

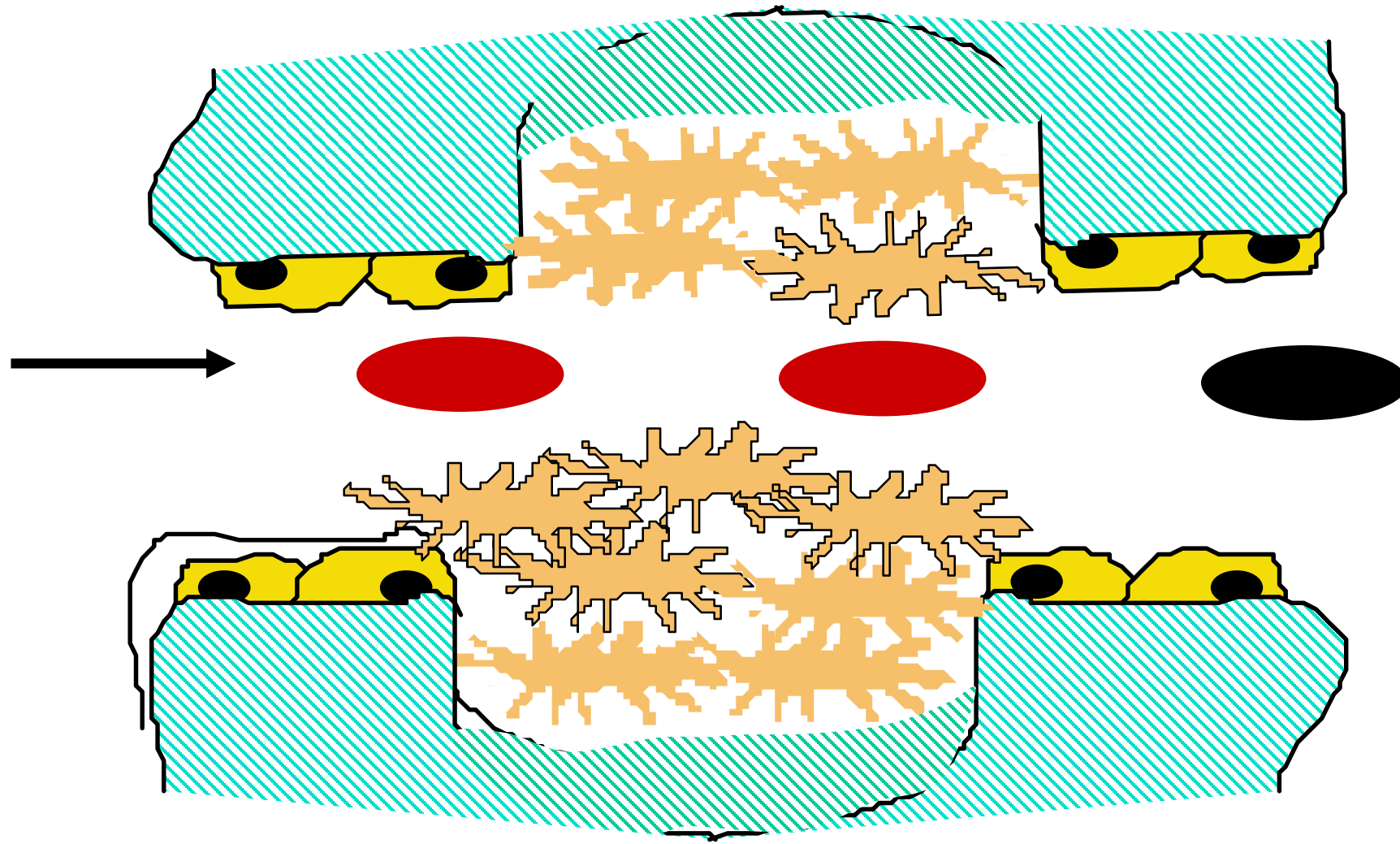
- caillot : rôle temporaire
- le caillot de fibrine disparaît :
 - après réparation du vaisseau = « cicatrisation »
 - dégradation enzymatique progressive
- enzyme : **la plasmine**
- but = rétablir la circulation sanguine

caillot



Support de cours :ne remplace nullement les cours magistraux
donnés

fibrinolyse



rôle de la
plasmine

fibrine



Produits de Dégradation
de la Fibrine : PDF



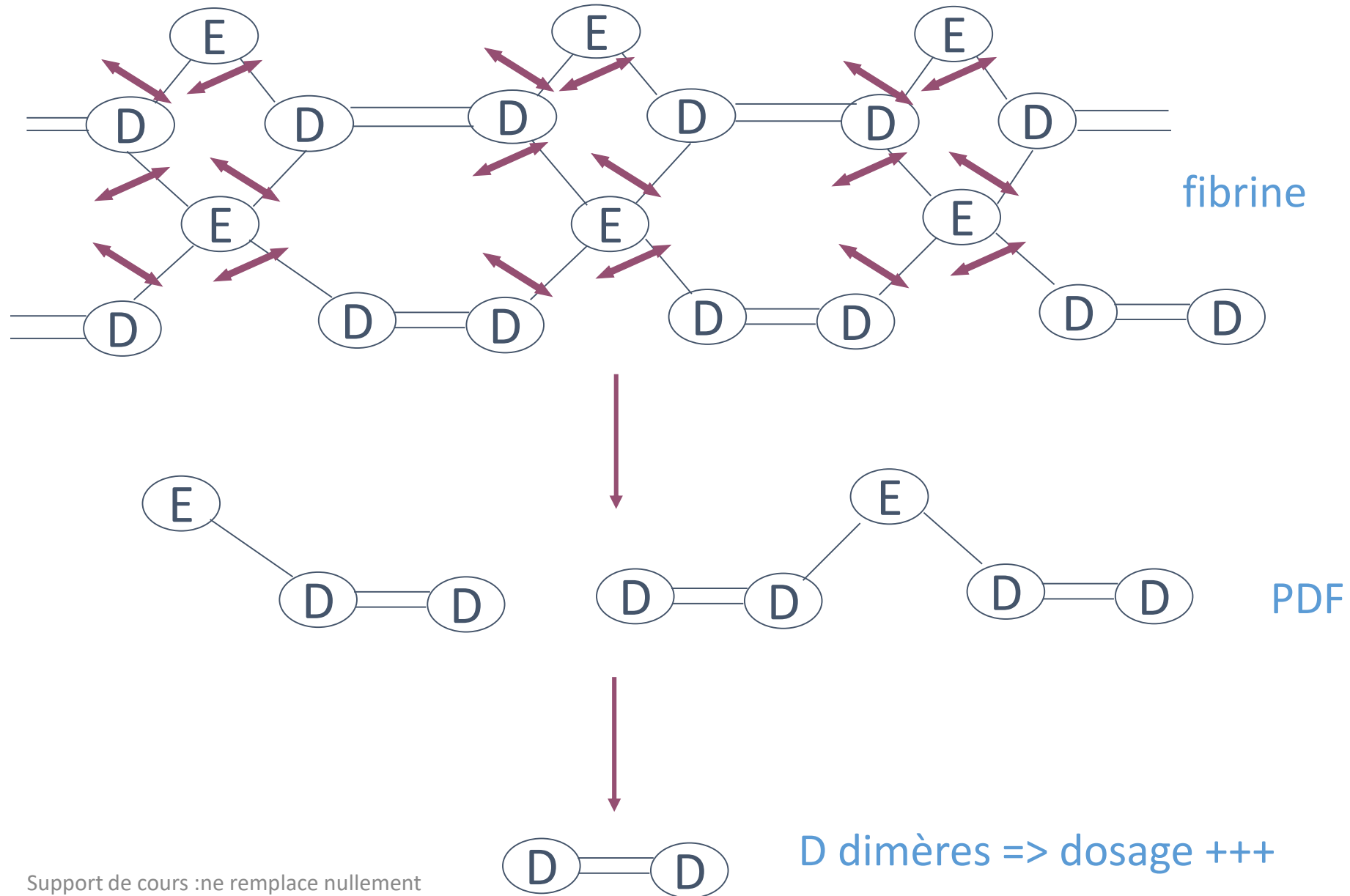
D-dimères

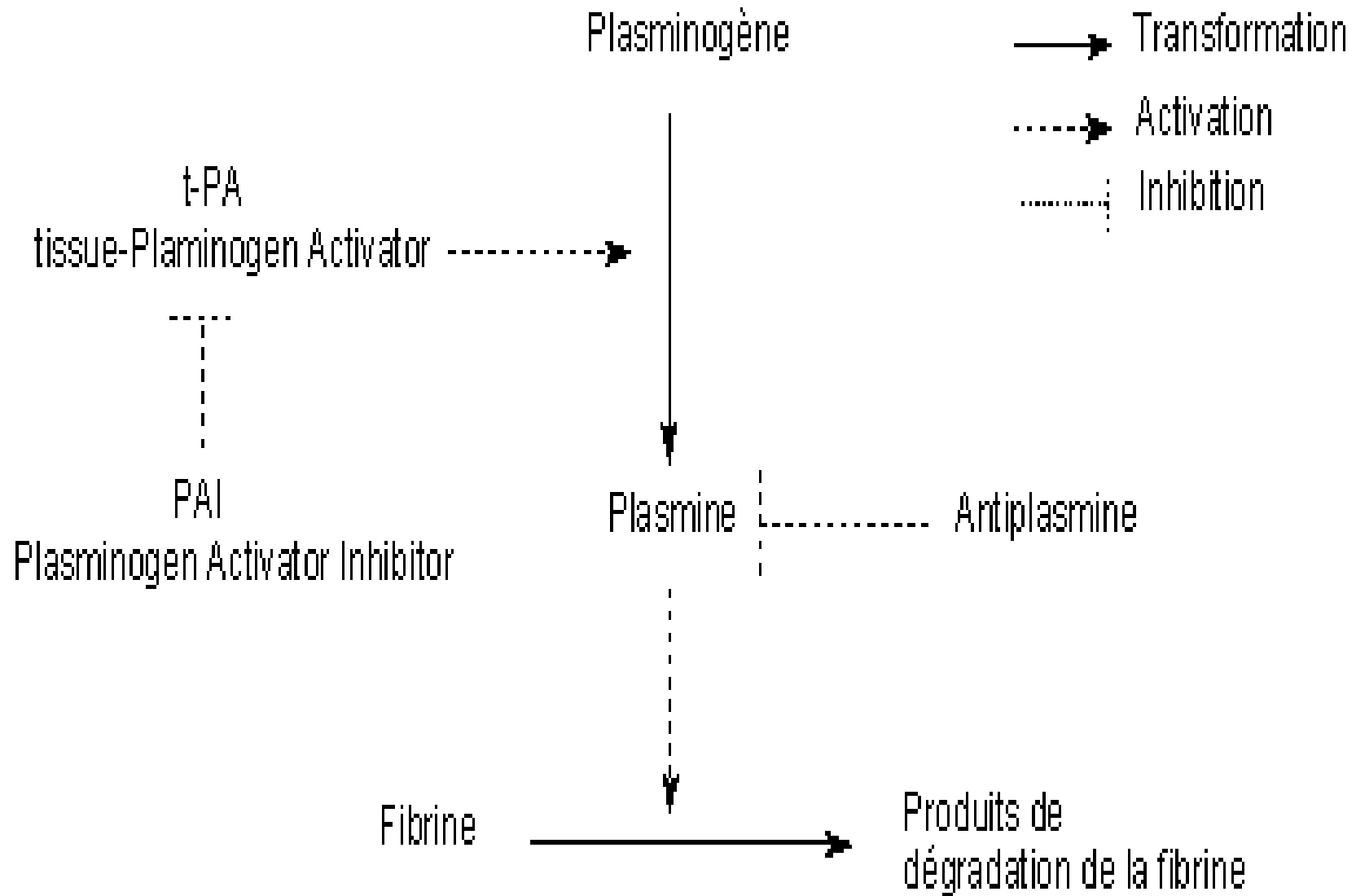
Support de cours : ne remplace nullement les cours magistraux

« témoins » de la formation du caillot

fibrinolyse

↔ action de la plasmine





lésion vasculaire

Hémostase primaire

coagulation
plasmatique

fibrinolyse

activation
des plaquettes

formation du thrombus
plaquettaire

activation des facteurs plasmatiques

formation du caillot de fibrine

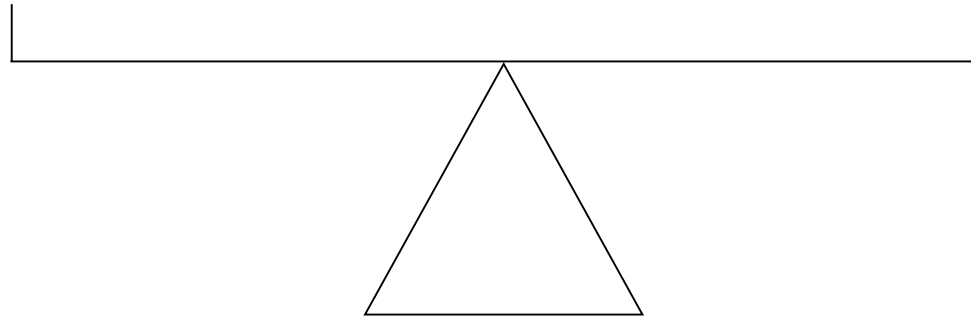
activation de la plasmine

lyse du caillot

« balance » de l'hémostase

hémostase primaire
coagulation plasmatique

fibrinolyse



A microscopic view of blood components, showing numerous red blood cells (erythrocytes) as red, biconcave discs and several blue platelets (thrombocytes) as small, irregular fragments. The background is dark.

Merci de votre attention

Support de cours : ne remplace nullement les cours magistraux
donnés